

נחלי מקורות הירדן

תכנית סטטוטורית במתכונת "תוכנית לנחל" לפי תמ"א 1
שלב 2: סקר מצב קיים, ניתוח תכנוני וסטטוטורי ומיפוי צרכים – מבנה ותכולת המסמך

טיוטה לדיון | אוקטובר 2026

0. תקציר מנהלים

אחריות הפרק: מיכל

נכתב אחרון. עד 6 עמודים. התקציר מיועד לחברי ועדת ההיגוי ולמקבלי ההחלטות, ומאפשר להבין את המרחב בלי לקרוא את הפרקים המקצועיים.

- המרחב במספרים: שטח, אורך נחלים ותעלות, מבקרים, רשויות, בעלויות
- 5–7 ממצאים מרכזיים, כל אחד עם מיקום ונתון
- מפת סינתזה אחת
- המגמות העיקריות
- מצב הבסיס מול יעדי התכנית (פרק 1.5)
- סוגיות להכרעה בשלב החלופות
- פערי ידע מרכזיים

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

1. מבוא, רקע ומתודולוגיה

אחריות הפרק: מיכל

1.1 מטרת המסמך ומקומו בתהליך

המסמך הוא התוצר של שלבים 1–2 בתכנית העבודה (חודשים 1–12). הוא מוגש לאישור ועדת ההיגוי באבן דרך 2 (חודש 12), יחד עם מיפוי הצרכים, החזון ומסד ה-GIS.

מטרת המסמך היא לרכז את כל המידע שכבר קיים על המרחב, להבין אותו, להשוות בין חלקי המרחב, לזהות מגמות, ולהשלים באופן נקודתי היכן שחסר. המידע צריך לשמש בסיס ישיר לשני השלבים הבאים: בחינת החלופות (שלב 3) ועריכת מסמכי התכנית (שלב 4).

בשלב הזה המסמך לא קובע הוראות ולא מציע חלופות. כל פרק מסתיים בתשומות לתחום הנחל, בצרכים ובסוגיות שצריך להכריע בהן בשלב החלופות.

שלב	חודשים	תוכן לפי ה-TOR	מה המסמך הזה מספק לו
1 – התארגנות וסקרים	1–3	צוות, מתודולוגיה, יחידות מרחביות, מבנה המסמך ומסד ה-GIS, איסוף חומרים, סקרים משלימים, תכנית שיתוף ציבור	פרק 1 (מתודולוגיה), מבנה המסמך ומבנה המסד
2 – מצב קיים, ניתוח ומיפוי צרכים	4–12	פרקי הניתוח, קומפילציה סטטוטורית, דרישות תמ"א 1 שמטופלות כבר בשלב זה, שיתוף ציבור סבב 1, סינתזה	גוף המסמך
3 – חלופות	13–18	3–2 חלופות לתחום הנחל ולשימושי הקרקע	סוגיות להכרעה, צירי הכרעה, תשומות לתחום הנחל, חזון ומטרות
4 – מסמכי התכנית	19–30	תשריט, תקנון, נספחים, מסמך שיקולים (סעיף 5.2)	כל פרק בנוי כך שיוכל להתפתח לנספח המקביל
5 – ועדות והפקדה	31–36	הגשה, הצגה בוועדות, הכנה להפקדה	מצב סטטוטורי, בעלי עניין ועמדות

1.2 המרחב

נהר הירדן ומקורותיו (דן, חרמון ושניר), והנחלים והמעיינות שמצטרפים אליהם בעמק החולה, הם מקור מים מרכזי לכנרת, מוקד של מגוון ביולוגי ויעד תיירות מרכזי בצפון. המרחב כולו נמצא בקו העימות הצפוני.

תוצר: טבלת "המרחב במספרים" ומפת התמצאות. הנתונים שמסומנים "לאמת" לקוחים ממסמך ההגשה ויאומתו בפרקים המקצועיים.

נתון	ערך	מקור	סטטוס
שטח התכנית	כ-28,800 דונם	תשריט הסביבה במסמך ההגשה	לאמת מול הגבול הסופי
קטעי נחל מרכזיים	9	מפת ההגשה	להתאים ליחידות המרחביות (1.8)
אורך נחלים ותעלות בתחום	—	מסד ה-GIS	לחשב
מבקרים בשנה	יותר מ-1.5 מיליון	מסמך ההגשה	לאמת בפרק 7
רשויות מקומיות	5 לפחות: קריית שמונה, מוא"ז הגליל העליון, מבואות החרמון, אשכול גליל מזרחי ורשויות גובלות	מסמך ההגשה	לאמת בפרק 2

נתון	ערך	מקור	סטטוס
בעלות על הקרקע	לפי מסמך ההגשה, כולה בבעלות המדינה	מסמך ההגשה	לאמת מול חכירות בפרק 2

1.3 ציר הזמן של הפרה והשיקום

לכל אירוע מציינים מה נשאר ממנו היום: בשטח (תעלות, מבנים, שטחים משוקמים) ובתכנון (תכניות, הכרזות, הסכמים). כך ציר הזמן מסביר את המצב הקיים, ולא רק מתאר את ההיסטוריה.

תקופה	אירוע	מה נשאר ממנו היום – לבדיקה
שנות ה-50	ייבוש החולה, תיעול הנחלים לתעלות המזרחית והמערבית, הקמת שמורת החולה	מערך התעלות, קרקעות כבול חשופות, השמורה
שנות ה-80 וה-90	פרויקט החולה: ניהול מי תהום והקמת אגמון החולה	האגמון, מערכת ויסות המפלסים, ניטור
2009	תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע"	מה מומש ממנה, ומה הפך לתכנון סטטוטורי (פרק 2)
2014	הרחבת שמורת החולה	שטח וגבולות
2016 ואילך	התעלה המזרחית	מקטעים שעברו שיקום
2018 ואילך	שחזור נופי החולה; התעלה המערבית	מקטעים שעברו שיקום
2020 ואילך	עיר הנחלים	מה בוצע
2018–2023	תכנון סטטוטורי בנחל שניר (0617639-253) ובנחל חרמון	סטטוס ומימוש (פרק 2)
2023–2024	מלחמת חרבות ברזל	נזקים, הפסקת תחזוקה והשגחה (פרקי ג.3)

1.4 הבעיה – ומה המסמך צריך לאמת

ה-TOR מגדיר שש בעיות. המסמך לא מניח אותן מראש: לכל בעיה הוא מספק נתון שמאשר אותה, מכמת אותה או מפריך אותה, ומראה איפה היא מתרכזת במרחב.

בעיה לפי ה-TOR	מה צריך לכמת	פרק
פערים בין הייעוד לבין השימוש בפועל, ושימושים לא מוסדרים (כמו מאהלים ספונטניים, קמפינג לא מוסדר, אירועים ומסיבות)	שטח ומיקום של כל פער; מספר המאהלים והשימושים הלא מוסדרים	9, 2
ריבוי גופים בלי גוף מתכלל	מי אחראי בפועל על כל מקטע; מקטעים "יתומים" ומקטעים עם אחריות כפולה	11
עומסי מבקרים באזורים רגישים בלי תשתיות	מבקרים לכל מוקד; מוקדים בלי תשתית; חפיפה עם אזורים רגישים	9, 4, 7
ידע בלי מעמד מחייב	אילו המלצות מתכניות האב לא מומשו ולא עוגנו	2
חוסר ודאות תכנונית	יזומות פיתוח פתוחות ותכניות בהכנה	2
השלכות המלחמה	שטחים שנשרפו או נפגעו; מקטעים בלי תחזוקה; צפי לעלייה בביקורים	כל הפרקים, סעיף 3.3

1.5 החזון, המטרות ומצב הבסיס

ה-TOR קובע חזון, 7 מטרות ויעדים עם ערכי יעד מוצעים לשנת 2036. היעדים יכולו בשלב הזה, מול נתוני המצב הקיים. לכן לכל יעד המסמך צריך למדוד את מצב הבסיס: איפה המרחב עומד היום ביחס ליעד.

- **החזון לפי ה-TOR, בקיצור:** מערכת מים חיה ורציפה מהמעיינות ועד גשר הפקק, תעלות שהפכו למסדרונות טבע, ומרחב פתוח שבו טבע, חקלאות וקהל מתקיימים זה לצד זה, בניהול של גוף מתכלל אחד.

• המטרות:

- מערכת מים חיה
- רצף טבע ומגוון ביולוגי
- מרחב ציבורי מוסדר ונגיש
- ניהול אחד
- חקלאות וקהילה כשותפות
- חוסן ושיקום
- ודאות תכנונית

פרק	מדד הבסיס שהמסמך מודד	יעד לפי ה-TOR
4, 3	ספיקות בסיס ושפל לכל קטע, כולל בשנות בצורת	1.1 זרימה אקולוגית לכל קטע
4	מצב כל תחנה לפי מדדים (2020–2025) ומגמה	1.2 איכות מים במצב "טוב" ומעלה
4, 3	ק"מ תעלות שכבר יש בהן מאפיינים טבעיים (פיתולים, גדות מתונות, פשט הצפה)	1.3 הסבת תעלות למערכות טבעיות
4, 3	דונמים של שטחי הצפה קיימים, כולל ביצות היסטוריות	1.4 שטחי הצפה שהם בתי גידול
4	דונמים של בתי גידול לחים קיימים, ומצבם	2.1 בתי גידול לחים
3, 4	מלאי חסמים עם מיקום ומצב	2.2 חסמי מעבר
4	אחוז האורך עם רצועת גדות טבעית, לפי טיפוס ערוץ	2.4 רצועת גדות טבעית
9, 8, 7	מוקדים עם ובלי חניה, שירותים, פסולת ובטיחות	3.1 מוקדי ביקור עם תשתית
7	ק"מ שבילים רציפים קיימים; חוליות חסרות	3.2 שבילים רציפים
7, 4	מקטעים רגישים שכבר נמצאים מעל סף משוער	3.3 מקטעים בעומס יתר
8, 7	אתרים נגישים בכל יחידה מרחבית	3.4 אתרים נגישים
9	מספר, מיקום והיקף של מאהלים ספונטניים, קמפינג לא מוסדר, אירועים ומסיבות	3.5 מאהלים ושימושים לא מוסדרים
11	גופים, כיסוי התחזוקה, תקציבים, חלק ההכנסות העצמיות, ניטור	4.1–4.4 ניהול אחד
6	ק"מ שבהם העיבוד מגיע עד כתף הערוץ	5.1 רצועות חיץ
7, 6	מוקדי קונפליקט בין חקלאים למבקרים	5.2 הפרדת דרכים
10	יישובים גובלים ומידת מעורבותם	5.3 מעורבות היישובים
כל הפרקים, 3.3	שטחים ומוקדים שנפגעו	6.1 שיקום נזקי המלחמה
3	שטחים חקלאיים ויישובים בסיכון לפי הסתברות	6.2 הגנה מהצפות
4	מקטעים קרירים ויציבים שזוהו	6.3 מקלטי אקלים
2	מצב סטטוטורי קיים, ופרויקטים שממתינים למסגרת	7.1–7.2 ודאות תכנונית

תוצר בפרק 12: טבלה מלאה של מצב הבסיס מול כל יעד, והצעה לכיול ערכי היעד.

1.6 "תוכנית לנחל" לפי תמ"א 1 – מה נדרש ואיך המסמך מכין את זה

תבנית היעד של כל העבודה היא "תוכנית לנחל" לפי פרק הנחלים בתמ"א 1: "תכנית שעיקרה תכנון הנחל לכל אורכו או לחלק משמעותי ממנו". התכנית מתכננת את כל מרחב הנחל, מהאפיק ועד פשט ההצפה, כמערכת אחת.

המצב הסטטוטורי הקיים (סעיף 4.1): כל עוד אין תכנית לנחל, חלים רוחבי ברירת מחדל: רצועת מגן של 5 מ' מנקודות המדידה, ורצועת השפעה של 100 מ' לכל צד בנחל ראשי ו-50 מ' לכל צד בנחל משני. המסמך מציג את הרוחבים האלה כ"מצב קיים סטטוטורי", ובודק מה נמצא בתוכם בפועל.

חמשת התחומים שהתכנית תקבע (סעיף 5.3.1): אפיק לפי מדידה עדכנית, רצועת מגן, רצועת השפעה, פשט הצפה ושטחי הצפה. בנוסף, חלוקה למקטעים לפי יחידות מורפולוגיות וייעודי קרקע (5.3.2), שימושים לכל תחום (6), ומסמך שיקולים הידרולוגיים, מורפולוגיים ואקולוגיים (5.2).

דרישות שמטופלות כבר בשלב הזה (לפי ה-TOR):

- מיפוי נקודות המדידה והאפיק הקיים (מדידות, פרק 3)
- החלת רוחבי ברירת המחדל כמצב קיים סטטוטורי (פרק 2)
- סיווג הנחלים (ראשי או משני), ובחינת הצורך להוסיף נחלים או לשנות סיווג (סעיף 10.2, פרק 3)
- ניתוח הידרולוגי ראשוני של פשט ההצפה (פרק 3)
- זיהוי שטחי הצפה, כולל ביצות היסטוריות (פרקים 3, 4)
- חלוקה ראשונית למקטעים (פרקים 3, 4, 12)
- מיפוי תכניות ומפעלי ניקוז לפי חוק הניקוז, שגוברות על תמ"א 1 (סעיף 10.1, פרקים 2, 3)

מיפוי הדרישות לפרקים:

דרישה בתמ"א 1	איפה מטופלת במסמך	התוצר בשלב 4
3 – עקרונות: רציפות, פיתולים, ראייה אגנית, נחל פתוח, החזרה למצב טבעי, צמצום נגר	כל הפרקים, סעיף 4.3	תקנון
4.1 – רוחבי ברירת מחדל	2, 12	—
5.1.1 – ראייה אגנית	3, 4	נספח הידרולוגי
5.1.2 – שיקום לפי התוואי הטבעי	3, 4	נספחים אקולוגי והידרולוגי
5.1.3 – טבע, נוף, חקלאות, תרבות ומעיינות	4, 5, 6	נספחים אקולוגי ונופי
5.1.4 – פנאי ומעבר רציף	7	נספח תיירותי
5.1.5 – זרימה ואיכות מים	4, 8	נספח אקולוגי
5.1.6 – ממשק הגנה, אחזקה וטיפול	11	נספח תחזוקה וניהול
5.1.7 – ניקוז וצמצום נזקי שיטפונות	3	נספח הידרולוגי
5.2 – מסמך שיקולים והתייעצות עם רשות הניקוז ורשות הנחל	3, 4, 12.5	מסמך שיקולים
5.3.1 – חמשת התחומים	סעיף 4.2 בכל פרק, מאוחד ב-12.5	תשריט
5.3.2 – חלוקה למקטעים	3, 4, 12.5, 2	תשריט ותקנון
6–7 – שימושים לכל תחום	סעיף 4.3 בכל פרק, 12.6	תקנון
8 – מסמך ניהול נגר	3	נספח היכן שנדרש
10.1 – תכניות לפי חוק הניקוז	2, 3	תיאום
10.2 – הוספת נחלים ושינוי סיווג	3	תשריט

דוגמה לתוצר מסוג זה: תכנית נחל שניר (0617639-253). היא קובעת, בין היתר, רצועת נחל, מרחקי בנייה, קמפינג ותאורה מציר הנחל, נספח ניקוז של "הסדרה ושימור פשטי הצפה ורצועת מאגדרים", ומיקום של תחנות שיט ושבילים. המסמך צריך לספק את המידע שעליו נשענים כללים כאלה בכל המרחב.

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

1.7 תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע" (2009) – ומה התכנית הנוכחית נדרשת לעשות

1.7.1 התכנית בקצרה

- **מה:** "תכנית אב ומימשק" לנחלי מקורות הירדן. הוכנה ב-2009 למנהלת נחלי מקורות הירדן, בניהול מוא"ז הגליל העליון ובמימון קרן LIFE של האיחוד האירופי (כ-2 מיליון ₪, ועוד כ-1.2 מיליון ₪ מהשותפים).
- **תחום:** כ-300,000 דונם, מגבול לבנון ועד הכנרת. זה פי עשרה בערך מתחום התכנית הנוכחית (כ-28,800 דונם).
- **מטרה מוצהרת:** ממשק בר-קיימא בין הנחלים, האקולוגיה, החקלאות, התיירות והקהילות, ו"בסיס להכנת תכנית/תכניות סטטוטוריות ליישום תכנית האב".
- **מבנה:**
 - חלק א': סקרים ומצב קיים (גיאולוגיה, הידרולוגיה, אקולוגיה, בעלי חיים, מורשת, תיירות, עמדות ציבור)
 - חלק ב': המלצות תכנית האב והממשק
 - חלק ג': כ-45 מקטעי נחל ותעלות, ולכל אחד קיבולת תיירותית והמלצות
- **אזורי המתווה התכנוני (מצפון לדרום):**
 - קריית שמונה – נחל עיון
 - משולש הנחלים (דן, חרמון ושניר עד שדה נחמיה)
 - ארץ התעלות ולב החולה
 - רצועת מעיינות הדופן של מרגלות הגולן
 - מישור המטעים (יסוד המעלה, מחניים, כפר הנשיא)
 - מורדות כורזים
 - הירדן ההררי

1.7.2 עיקרי ההמלצות ומה נגזר מהן לתכנית הנוכחית

נושא	מה LIFE קבעה או המליצה	מה התכנית הנוכחית נדרשת לעשות	פרק
רצועות נחל ומעבר חופשי	• הנחלים כצירים פתוחים, עם זכות מעבר וגישה חופשית לציבור • אין בינוי במרחק 100 מ' מקו המים • רצועה של 50 מ' מכל גדה פתוחה למעבר הציבור • הרחבת רצועות רק בהסכמת החקלאים ובמנגנון פיצוי	1. להשוות את הרוחבים של LIFE לרוחבי ברירת המחדל של תמ"א 1 2. לבדוק איפה המעבר החופשי קיים היום ואיפה נחסם 3. למפות מקטעים שבהם הרצועה צרה מהנדרש	2, 6, 12.5
הסטת פיתוח מהנחלים	• אין מוקדי תיירות ברצועות הנחלים, למעט לינת אוהלים עונתית באתרים מוסדרים • פיתוח חדש רק בשטחים מאושרים או צמודי דופן • ניווד זכויות מאתרים רגישים	1. מלאי של זכויות בנייה מאושרות שלא מומשו ליד הנחלים 2. בדיקה אם ניווד הזכויות קרה	2, 7

נושא	מה LIFE קבעה או המליצה	מה התכנית הנוכחית נדרשת לעשות	פרק
פיזור עומסים	- מינימום פיתוח ב"משולש הנחלים" - הפניית התיירות היוממת ל"ארץ התעלות", הפחות רגישה 10-15 חניונים גדולים חדשים; 19 חניונים מוצעים	- מלאי החניונים: אילו מה-19 הוקמו, ובאיזו קיבולת - האם העומס על משולש הנחלים ירד מאז 2009	7, 12.6
תעלות ו"ניקוז ירוק"	- התעלות כמסדרונות אקולוגיים - הסבת תעלות לתוואי כמו-טבעי: פיתולים, חתכים משתנים, גדות מתונות - פתרון לכל תעלה: המערבית (צפון ומרכז), המזרחית, מפגש התעלות	- מה בוצע בפרויקט התעלות המזרחית והמערבית מאז 2016 - ק"מ שכבר הוסבו (מצב בסיס ליעד 1.3) - תעלות מועמדות שעדיין לא טופלו	3, 4
מים	- הבטחת הקצאת מים לנחלים ולבתי הגידול הלחים - אין הטיה או שאיבה נוספת מהנחלים הטבעיים - טיפול במי בריכות הדגים; הרחקת בקר ממעינות 75% מהשטחים הלחים בשמורת החולה התייבשו בגלל מחסור במים (נכון ל-2009)	- האם נקבעה הקצאה לטבע, ובאיזה היקף - האם נוספו שאיבות מאז - מצב בסיס ליעד 1.1 (זרימה אקולוגית)	2, 3, 4
השבת שטחים לטבע	- כ-5,000 דונם בתוך כעשור: שטחי בור, בריכות דגים נטושות, תעלות הנדסיות - השבת נופי ביצה ואחו לח ויער אלון תבור	- כמה דונם הושבו בפועל מאז 2009 - השוואה ליעדי ה-TOR (1,000 דונם בתי גידול ו-1,500 דונם שטחי הצפה)	4, 6
חקלאות	- שמירה על כ-75% מהמרחב בעיבוד חקלאי - חקלאות ידידותית לסביבה והדברה משולבת - רצועות צמחיית בר בשולי השדות - תכנית מתאר מקומית לשטחים החקלאיים, עם אזורים למבנים חקלאיים	- היקף החקלאות הידידותית היום - האם הוכנה תכנית לשטחים החקלאיים - מצב בסיס ליעד 5.1 (רצועות חיץ)	6
לינה וחניונים	- איסור לינת שטח, בעיקר במשולש הנחלים - הגדלת קיבולת חניוני הלילה ל-2,000 אוהלים משפחתיים - תנאים לחניון לילה במשולש הנחלים: לפחות 50 מ' מהגדה, קו בניין 100 מ', אוהלים עונתיים בלבד בין 50 ל-100 מ', רצף בנוי של עד 150 מ'	- קיבולת חניוני הלילה היום - היקף הלינה הלא מוסדרת היום (ה-TOR מציין מאהלים ספונטניים) - לבחון את התנאים של LIFE כבסיס לכללי מרחק	7, 9, 12.5
שיט	- הגבלה להיקף של 2009 ואיחוד מפעילים - אין עסקי שיט חדשים - פיקוח יומימי על נקודות המוצא והכינוס ועל דרכי הרכבים	- היקף השיט היום מול 2009: מפעילים, כלי שיט, נקודות - האם בוצע סקר השפעות השיט	7, 4
מקטעים וקיבולות	- כ-45 מקטעים עם "קיבולת תיירותית" לפי שיפוט מקצועי: LIFE מדגישה שזה לא כושר נשיאה - ויסות העומס דרך מיקום החניונים וגודלם, לא דרך פיקוח - הערה של LIFE: תכניות המקטעים של רשות הניקוז לא התייחסו לקיבולות	- להשתמש במקטעי LIFE כנקודת ייחוס לחלוקה למקטעים - להשתמש בקיבולות כבסיס לניתוח כושר הנשיאה (4.3.2, 7.3.2)	4, 7, 12.5
ניהול, תחזוקה ומימון	- מנהלת נחלי מקורות הירדן כ"גג" לתיאום בין הגופים - תחזוקה ביד' גופים ציבוריים, לא יזמים - מימון משולב: מדינה, דמי חניה, משתמשים - אין סגירת קטעי נחל לצורך גביית כסף	- האם המנהלת פעילה היום, ומי בא במקומה - מודל המימון בפועל - מצב בסיס ליעדים 4.1-4.3	11

נושא	מה LIFE קבעה או המליצה	מה התכנית הנוכחית נדרשת לעשות	פרק
סקרים ומחקרים מומלצים	• מחקר כושר נשיאה • סקר ביקושים לחניוני לינה • מחקר השפעת המבקרים והשיט • סקר מקורות זיהום • סקר קידוחים לא מנוצלים	1. אילו בוצעו מאז 2009 2. מה שלא בוצע נכנס לתכנית ההשלמות (12.9)	12.9

1.7.3 מה התכנית הנוכחית נדרשת לעשות ביחס ל-LIFE

- 1. **בדיקת מימוש:** טבלה של כל המלצה של LIFE שנוגעת לתחום התכנית: מומשה, מומשה חלקית או לא מומשה, איפה, ובידי מי (2.2.1 ובכל פרק).
- 2. **ניתוח החסמים:** למה המלצות לא מומשו. למשל: אין להן מעמד סטטוטורי, אין גוף מנהל, אין מימון, אין הסכמה עם החקלאים. הממצאים מזינים את פרק 11 ואת שלב החלופות.
- 3. **התאמה מרחבית:** הצלבה של 7 אזורי LIFE ו-45 המקטעים שלה עם 9 היחידות המרחביות. רוב שטח LIFE נמצא מחוץ לתחום התכנית הנוכחית (טבלה 1.7.4).
- 4. **תרגום לכלים של תמ"א 1:** LIFE נכתבה מול תמ"א 34/ב/3 ותמ"א 35, שאוחדו מאז לתמ"א 1. צריך לתרגם את העקרונות שלה (רצועות, מעבר חופשי, הסטת פיתוח) לחמשת התחומים ולשימושים לפי תחום.
- 5. **עדכון יעדים:** להשוות את היעדים הכמותיים של LIFE (5,000 דונם לטבע, 2,000 אוהלים, 19 חניונים) ליעדי ה-TOR, ולכיל לפי מה שקרה מאז.
- 6. **סגירת פערי הידע ש-LIFE סימנה:** בעיקר כושר נשיאה והשפעות השיט, שעדיין חסרים לפי החומרים הקיימים (לבדיקה).

1.7.4 אזורי LIFE מול היחידות המרחביות

אזור ב-LIFE	יחידות מרחביות בתכנית הנוכחית	הערה
קריית שמונה – נחל עיון	9 (עיון), 5 (התעלה המערבית בצפון)	חלקית בתחום
משולש הנחלים	1, 2, 3, ו-4 עד שדה נחמיה	בתחום
ארץ התעלות ולב החולה	4, 5, 6, 7	בתחום
רצועת מעיינות הדופן	8, ו-9 (נחלי הגולן)	חלקית בתחום
מישור המטעים	9 (מחניים)	ברובו מחוץ לתחום (לבדיקה)
מורדות כורזים	—	מחוץ לתחום (לבדיקה)
הירדן ההררי	—	מדרום לגשר הפקק, מחוץ לתחום (לבדיקה)

1.8 תחום התכנית ויחידות מרחביות

כל הפרקים משתמשים באותן 9 יחידות מרחביות, כדי שאפשר יהיה להצליב ביניהם ולהגיע לסינתזה אחת:

- 1. נחל דן
- 2. נחל חרמון (בניאס)
- 3. נחל שניר (חצבני)
- 4. הירדן העליון (מהמפגש ועד גשר הפקק)
- 5. תעלות ראשיות (מזרחית, מערבית, תעלת הביטחון)
- 6. תעלות משניות
- 7. שמורת החולה, האגמון והירדן ההיסטורי המשוקם

• 8. מעיינות שולי העמק

• 9. יובלים ממורדות נפתלי והגולן (עיון, זהב, קדש, דישון, מחניים ונחלי מורדות הגולן)

התאמה לקטעי ההגשה: היחידות יותאמו סופית ל-9 קטעי הנחל שבמפת ההגשה כבר בשלב 1. הצוות רשאי להציע שינויים בגבול התכנית, באישור המזמין.

שכבת המקטעים: שכבת הבסיס היא שכבת המקטעים של סקרי האקולוגיה והגיאומורפולוגיה: 106 מקטעים, מהם 38 בתעלות ראשיות, 41 בתעלות משניות ו-27 בערוצי נחל. השכבה תורחב לכל תחום התכנית, וכל פרק יצמיד אליה את הנתונים שלו.

מקטעי תכנון: כל יחידה מחולקת למקטעים בעלי גבולות ברורים בשטח (כבישים, גשרים, מפגשי נחלים). החלוקה הראשונית נעשית לפי יחידות מורפולוגיות ולפי ייעודי קרקע, כנדרש בסעיף 5.3.2. לכל מקטע יוכן "כרטיס מקטע" (12.10).

1.9 עקרונות עבודה

עקרונות מה-TOR:

- "תוכנית לנחל" לפי תמ"א 1 היא תבנית היעד, וכל פרק הוא הבסיס לנספח המקביל בשלב 4.
- תחום הנחל הוא הנושא המרכזי. כל פרק מספק תשומות לקביעתו (סעיף 4.2 בכל פרק).
- תיאום מוקדם עם רשות הניקוז, שמשתתפת בצוות המקצועי כבר מהשלב הראשון, כי התעלות הן מפעל ניקוז ותכנית לפי חוק הניקוז גוברת על תמ"א 1.
- סנכרון בין שכבות ידע: קודם כול הידע הקיים (LIFE, תכניות האב, הסקרים והפרויקטים). סקרים חדשים רק להשלמת פערים.
- עקרונות פרק הנחלים בתמ"א 1 (סעיף 3) משמשים עדשה לניתוח: תפקודי הנחל, רציפות ומעבר, אגן חזותי, פיתולים, ראייה אגנית, נחל פתוח, החזרה למצב טבעי וצמצום נגר.

עקרונות כתיבה מחייבים:

- **קונקרטיות:** כל ממצא מעוגן במקום בשמו (מקטע, אתר, תחנה), בכמות ובמקור. לא "איכות המים יורדת במורד", אלא "ריכוז החנקן הכללי עולה בין גשר יוסף לגשר הפקק (ממוצעים שנתיים 2020–2025, נתוני רט"ג)", עם הערכים.
- **מגמות:** כיוון השינוי, טווח השנים, והנתונים שעליהם הקביעה מבוססת. כשאין סדרת נתונים, כותבים זאת במפורש.
- **השוואה:** כל ממצא מוצג ביחס ליחידות אחרות או לערך ייחוס.
- **רמת ודאות:** ידוע (נמדד), מוערך, או לא ידוע. סימון אחיד בכל הפרקים.
- **טבלאות ומפות לפני טקסט.**
- **מקורות:** הפניה לכל נתון. מידע מהשלמה ייעודית מסומן.
- **בלי הנחיות:** כל פרק מסתיים בצרכים ובסוגיות להכרעה, לא בהמלצות.

1.10 מתודולוגיה

1.10.1 מסד GIS מאוחד

- שכבות ב-ITM, בקנה מידה 1:5,000 לפחות, ובקטגוריות שימוש שאפשר לתרגם לייעודי הקרקע של מבא"ת. כך שכבת המצב הקיים תוכל לשמש ישירות כ"מצב מאושר" ברקע לתשריט.
- מבנה המסד (שמות שכבות, שדות, מטא-דאטה) נקבע בשלב 1. המסד המלא נמסר למזמין ולגוף המנהל.
- **ריכוז כלל המיפויים: גל.** כל פרק מעביר את השכבות שלו לגל, שמאחד אותן למסד אחד ומפיק את המפות לפי מקטע ואת מפת הסינתזה.

1.10.2 מדידות

- מדידה עדכנית של האפיק ושל נקודות המדידה לאורך כל קטעי הנחל. תמ"א 1 קובעת את האפיק לפי מדידה עדכנית (סעיף 5.3.1.1), וממנו נמדדות כל הרצועות.

1.10.3 סקרים

סקר	סטטוס	פרק
גיאומורפולוגיה (הידרומורפולוגיה)	הוכן (ספטמבר 2026)	4, 3
איכות מים	הוכן (ספטמבר 2026)	4
צומח	הוכן (ספטמבר 2026)	4
דגים	הוכן (ספטמבר 2026)	4
דו-חיים	הוכן (ספטמבר 2026)	4
עופות: נדידה, מוקדים, רגישות להפרעה	משלים – לביצוע	4
יונקים: לוטרה, חתול ביצות, מינים מתפרצים	משלים – לביצוע	4
הידרוביולוגיה (חסרי חוליות)	משלים – לביצוע	4
השלמות באיכות מים ובצומח	לפי הפערים שיזוהו	4

1.10.4 מלאי המידע הקיים

מקור	שנה	פרקים	סטטוס
מסמך ההגשה לקרן: "נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1"	2026	כל הפרקים	התקבל
תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע"	2009	כל הפרקים	זמינה
15 תכניות אסטרטגיות ותכניות אב של מוא"ז הגליל העליון	2005–2025	2 ואחרים	זמינות באתר המועצה
תכנית נחל שניר (253-0617639) ונספחיה	2018	7, 3, 2	התקבל
תכנון סטטוטורי בנחל חרמון	2022–2023	2	לאתר
סקרי דש"א: תעלות הירדן (2025א), תעלות משניות (2025ב), סקר הגליל העליון (2025)	2025	5, 4, 3	לאתר
סקר ערכי טבע ונוף, מוא"ז הגליל העליון (ליגמ)	2019	5, 4	לאתר
השפעת הבצורת על מקורות הירדן; חסמים הידרוביולוגיים; סקר מעיינות; סקירת ניטור בעמק החולה; רגישות לפעולות ניקוז	2010–2021	4, 3	לאתר
ניטור פרויקט החולה	2024	6, 4, 3	לאתר
נתוני רט"ג: ניטור איכות מים ותצפיות מגוון ביולוגי	2020–2026	4	התקבל חלקית
השפעות שיט ומדיניות הפעלת שיט בנחלי מקורות הירדן	2010–2011	4, 7	לאתר
ספיקות, מפלסים, מבנים, תחזוקה ומפות הצפה	רב-שנתי	3	לבקש: השירות ההידרולוגי, רשות הניקוז
תכניות בתוקף ובהכנה, קדסטר, תצלומי אוויר היסטוריים	עדכני והיסטורי	5, 3, 2	לבקש: מחוז צפון, מפ"י
נתוני מבקרים, מפעילים, תקציבים ותכניות עבודה של הגופים	רב-שנתי	11, 7	לבקש
שטחים שרופים וגזקי מלחמה	2006, 2023–2024	כל הפרקים	לבקש: קק"ל, רט"ג

1.11 הצוות, ועדת ההיגוי ושיתוף הציבור

פרק	מוביל	משתתפים
1 מבוא, 2 סטטוטוריקה, 12 סינתזה	מתכנן ראשי	שמאי, רכז GIS
3 קרקע, ניקוז והידרולוגיה	הידרולוג ומהנדס ניקוז	גאומורפולוג, גאולוג, מודד, רשות הניקוז
4 אקולוגיה ואקו-הידרולוגיה	אקולוג (מוביל)	הסוקרים, גאומורפולוג
5 נוף ומורשת	אדריכל נוף	—
6 חקלאות	יועץ חקלאות	שמאי
7 טיילות ותיירות	יועץ תיירות	כלכלן, יועץ תנועה
8 תשתיות, תנועה ונגישות	יועץ תנועה, יועץ מים וביוב	—
9 איכות סביבה ומפגעים	יועץ איכות סביבה	—
10 קהילה ושיתוף ציבור	יועץ קהילה	—
11 ניהול, תחזוקה ואכיפה	כלכלן	מתכנן ראשי

- **ועדת ההיגוי:** המשרד להגנת הסביבה, רט"ג, קק"ל, רשות ניקוז ונחלים כנרת, אגודת מים בגליל, קריית שמונה, מוא"ז הגליל העליון, מבואות החרמון ואשכול גליל מזרחי. מתכנסת בכל אבן דרך, ולפחות פעם ברבעון.
- **הצוות המקצועי:** נפגש פעם בחודש, כולל נציג רשות הניקוז.
- **שיתוף ציבור, סבב 1:** מתקיים בשלב הזה. הממצאים שלו (צרכים ועמדות לפי קבוצה) נכנסים לפרק 10 ולמיפוי הצרכים בפרק 12.

1.12 מבנה המסמך

פרקים 2-11 בנויים במבנה אחיד:

חלק	תכולה
X.1 סקירה כוללת	המרחב במבט-על; מטריצת השוואה בין 9 היחידות; דפוסים ומגמות; מוקדי ערכיות ומוקדי בעיה; סוגיות רוחב; ממצאים מרכזיים. נכתב אחרון ומופיע ראשון
X.2 ניתוח לפי רכיבים	טבלת רכיבים: תוכן והמידע הקיים, תוצרים נדרשים, מקורות והשלמות
X.3 פרקי רוחב	שינוי אקלים (לפי תרחישים משותפים מפרק 4); כושר נשיאה; השלכות המלחמה ושיקום
X.4 סינתזה	מפה לפי מקטע; תשומות לתחום הנחל לפי חמשת התחומים; צרכים וסוגיות לשלב החלופות; ניטור ופערי ידע

אחריות להשלמה: בטבלאות הניתוח לפי רכיבים, כל תא בעמודת "תוכן והמידע הקיים" מסתיים בשורת "להשלמה" בצבע של האחראי:

אחראי	תחומים
להשלמה: גל ונעמה	אקולוגיה (4), איכות סביבה (9), והיבטי קרקע וגיאוגרפיה בכל הפרקים
להשלמה: נתי	סטטוטוריקה (2)
להשלמה: אנג'ל ורן	ניקוז והידרולוגיה (3)
להשלמה: הרן ויוחאי	נוף ומורשת (5), טיילות ותיירות (7)

תחומים	אחראי
ריכוז כלל המיפויים: מסד ה-GIS, המפות לפי מקטע בכל הפרקים, ומפת הסינתזה	ריכוז המיפוי: גל
אחריות על פרקים 0 ו-1; בקרת ניהול באמצע ובסוף כל פרק (0-12)	בקרת ניהול: מיכל
השלמת חומרי רקע ומקורות חסרים – בכל מקום שבעמודת "מקורות והשלמות" מופיע "להשלמה – <גוף>"	להשלמה: נילי
חקלאות (6), תשתיות (8), קהילה (10), ניהול (11) – טרם שויכו	להשלמה: לשיוך

חלוקת העבודה בין הפרקים:

נושא	פרק מוביל	פרקים שמפנים אליו
משטר זרימה כבית גידול, זרימה אקולוגית, איכות מים	4	3, 8
ספיקות, הצפות, כושר הולכה, מבנים, תחזוקה ניקוזית, קרקעות	3	4, 5, 6, 11
מורשת ואתרים היסטוריים	5	7
מדגה, רעייה, נזקי חיות בר לחקלאות	6	3, 4
היצע, מבקרים, שבילים	7	4 (כושר נשיאה)
דרכים, חניות, תחבורה, מים וביוב, תשתיות חוצות	8	2, 7
פסולת, תברואה, רעש, שריפות, מאהלים	9	7, 11
בעלי עניין ועמדות	10	כל הפרקים
ייעודים, בעלויות, סמכויות לפי חוק	2	כל הפרקים
גופים בפועל, תחזוקה כוללת, אכיפה, תקציבים	11	כל הפרקים
תרחישי אקלים משותפים	4 (בשיתוף ההידרולוג)	כל הפרקים

נספחים: הסקרים המלאים, אטלס מפות, רשימת מקורות, פרוטוקולי ועדת ההיגוי, הערות לתיקון בסקרים הקיימים.

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

2. סטטוטוריקה, תכניות ובעלויות

הפרק מרכז שתי שכבות: התכניות הסטטוטוריות, ותכניות האב והתכניות האסטרטגיות שכבר הוכנו למרחב. השאלה המרכזית היא מה כבר הוסכם ותוכנן, מה מומש, ומה עדיין לא מעוגן סטטוטורית.

2.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** רשויות, ועדות, מחוז צפון, גבולות מדיניים ורגישות ביטחונית
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – מידת ההגנה הסטטוטורית, ייעודים, בעלויות, תכניות נחל קיימות ופוערים
- **דפוסים ומגמות:** שטחים מוגנים מול שטחי חקלאות וניקוז ללא הגנה; המלצות שחוזרות מתכנית לתכנית כבר 20 שנה ולא מומשו
- **מוקדי התנגשות ומוקדי הזדמנות**
- **סוגיות רוחב:** פער בין ייעוד לשימוש; רצועות נחל שאינן מעוגנות; הקצאת מים לטבע ללא מעמד; שימושים לא מוסדרים
- **מצאים מרכזיים**

2.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
2.2.1 תכניות אסטרטגיות ותכניות אב	• תכנית LIFE "חיים לירדן" (2009) • "לב החולה" (2025), "גליל ולתמיד" (2024) • ראייה כוללת לשיט (2023), ניהול מבקרים בתעלת הירדן (2020) • שטחים פתוחים, שבילי אופניים, שימור אתרים, חקלאות • המלצות שנוגעות לנחלים וסטטוס מימוש להשלמה: נתי	טבלה מרוכזת של כל ההמלצות שנוגעות לנחלים: מה, איפה, סטטוס מימוש, והלימה בין התכניות	• תכנית LIFE "חיים לירדן" – אדם וטבע: תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • תכניות אסטרטגיות ותכניות אב של מוא"ז הגליל העליון • תכנית אב "לב החולה" (2025) • סיכומי מנהלת נחלים ושטחים פתוחים (2021–2026)
2.2.2 תמ"א 1 ותכניות ארציות	• תמ"א 1 – פרק הנחלים • רוחבי ברירת מחדל (סעיף 4.1) • שמורות, גנים, יער, משאבי מים • תמ"א 35 להשלמה: נתי	1. מפת רוחבי ברירת המחדל לכל נחל לפי סיווגו 2. ההוראות הארציות שחלות על כל מקטע	• תמ"א 1 – הוראות התכנית, נוסח משולב • תמ"א 1 – פרק הנחלים והניקוז • תמ"א 35 – דף התכנית
2.2.3 תכניות מחוזיות	• תמ"מ 2 ושינוייה • שטחים מוגנים מפיתוח להשלמה: נתי	ייעודים והוראות בתחום	• תמ"מ 2 מחוז צפון – הוראות שינוי 9 • תכניות מתאר מחוזיות – רמ"
2.2.4 תכניות מקומיות ומפורטות	• תכניות מתאר ומפורטות בתוקף • תכניות בהכנה • הוראות לנחל: מרחקי בנייה, קמפינג, תאורה להשלמה: נתי	1. שכבה מאוחדת של ייעודים 2. לכל תכנית – ההוראות שנוגעות לנחל (מרחקי בנייה, קמפינג, תאורה)	• מבא"ת – חיפוש תכניות • הוועדה המקומית גליל עליון – מערכת מידע תכנוני • להשלמה – הוועדות המקומיות גליל עליון ומבואות החרמון (תכניות בהכנה) • להשלמה: נילי

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
2.2.5 תכניות נחל קיימות ומימושן	• תכנית נחל שניר (253-0617639) • תכנון בנחל חרמון • מימוש בשטח • להשלמה: נתי	1. מפת כיסוי: אילו מקטעים כבר מכוסים בתכנית נחל 2. מה מומש בשטח ומה לא	• תכנית 253-0617639 "נחל שניר ג" (ג/21228) – הוראות התכנית • תכנית 253-0617639 – פרטי התכנית • להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (תכנון בנחל חרמון ובמקטעי שניר נוספים) • להשלמה: נילי
2.2.6 תכניות ומפעלי ניקוז	• חוק הניקוז • מפעלי ניקוז • עדיפות על תמ"א 1 (סעיף 10.1) • להשלמה: נתי	מפת התכניות והמפעלים ומה הן קובעות	• תמ"א 1 – פרק הנחלים והניקוז • להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (תכניות ומפעלי ניקוז) • להשלמה: נילי
2.2.7 הכרזות	• שמורות טבע וגנים לאומיים • יער • אתרי עתיקות מוכרזים • ילקוט פרסומים • להשלמה: נתי	מפה ורשימה עם שטח, שנת הכרזה ומספר ילקוט פרסומים	• להשלמה – רט"ג (הכרזות שמורות וגנים לאומיים) • להשלמה – קק"ל (יערות) • להשלמה – רשות העתיקות (אתרים מוכרזים) • להשלמה: נילי
2.2.8 מסגרת חוקית ומוסדית	• חוק המים • חוק הניקוז • חוק גנים לאומיים ושמורות טבע • חוק העתיקות • סמכויות לפי חוק • להשלמה: נתי	טבלת הסמכויות לפי חוק לכל גוף (הניהול בפועל – פרק 11)	• חוק המים, התשי"ט-1959; • חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957; חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי הנצחה ואתרים לאומיים, התשנ"ח-1998; חוק העתיקות, התשל"ח-1978
2.2.9 בעלויות וקדסטר	• בעלות מדינה (לפי מסמך ההגשה) • חכירות • גושים וחלקות • "חלקות נחל" רשומות • להשלמה: נתי • להשלמה: גל ונעמה	1. מפת בעלויות וחכירות 2. פערים בין חלקת הנחל הרשומה לבין האפיק והשימוש בפועל	• נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן • להשלמה – רמ"י (בעלויות וחכירות) • להשלמה – מפ"י (קדסטר) • להשלמה: נילי
2.2.10 שימושי קרקע בפועל	• שימוש בפועל מול ייעוד • מבנים לא מוסדרים • רמת חלקה • להשלמה: נתי • להשלמה: גל ונעמה	מפת שימושים בפועל מול הייעוד המאושר, כולל מבנים ושימושים לא מוסדרים	• להשלמה – מפ"י (תצלומי אוויר עדכניים) • להשלמה: נילי
2.2.11 זכויות והקצאות מים	• הפקות • הקצאות לחקלאות ולמדגה • הקצאה לטבע • להשלמה: נתי	טבלת הקצאות לפי צרכן ומקור	• להשלמה – רשות המים (הקצאות והפקות) • להשלמה: נילי

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
2.2.12 מלאי פרויקטים	- פרויקטים שבוצעו, בביצוע ומתוכננים - גוף מבצע והיקף להשלמה: נתי	טבלה ומפה: גוף, שנים, היקף, סטטוס	- פרויקט החולה – רשות ניקוז ונחלים כנרת - שיקום עמק החולה והתעלה המערבית – קק"ל - הרחבת שמורת החולה – שחזור ביצה, 400 דונם - הסדרת התעלה המזרחית – רשות ניקוז ונחלים כנרת - שחזור נפי אגם החולה במפגש התעלות – אגמא - עיר הנחלים – נחל זהב ונחל עיון - להשלמה – קק"ל ורשות ניקוז ונחלים כנרת (רשימת פרויקטים מלאה) להשלמה: נילי
2.2.13 פערים והתנגשויות	- סתירות בין תכניות - ייעוד מול שימוש - שימושים לא חוקיים להשלמה: נתי	רשימה שמית עם מיקום	מבוסס על סעיפים 2.2.2–2.2.12
2.2.14 אישורים ותיאומים נדרשים	- הקלה מתמ"א 8 - אישור לפי תמ"א 35/1 - שינוי ייעוד בשטח מוגן (תמ"מ 2) - ולקחש"פ - משרד הביטחון להשלמה: נתי	טבלה לכל יחידה: אילו אישורים ותיאומים צפויים	- תכנית 253-0617639 "נחל שניר ג" (21228/ג) – הוראות התכנית - תמ"א 1 – הוראות התכנית, נוסח משולב

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

2.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

• 2.3.1 שינוי אקלים

- מדיניות ארצית ומחוזית להיערכות לשינוי אקלים בתכנון
- האם שטחי הצפה ורצועות חיץ מעוגנים בתכניות תקפות
- תכניות שמאפשרות בינוי באזורים חשופים להצפה או לשריפה

• 2.3.2 כושר נשיאה

- האם תכניות תקפות קובעות ויסות שימושים, מכסות או שימושים עונתיים
- הוראות קיימות לגבי קמפינג, שיט ותאורה
- השוואה בין התכניות במרחב

• 2.3.3 השלכות המלחמה ושיקום

- תכניות ופרויקטים שנעצרו בגלל המלחמה
- החלטות ממשלה ותקציבי שיקום לצפון שרלוונטיים למרחב
- שינויים ביעודים או בהיתרים שנעשו בהליכי חירום

2.4 סינתזה

- **2.4.1 מפה לפי מקטע:** מצב סטטוטורי ופערים לפי מקטע, כבסיס לתשריט "מצב מאושר" (ריכוז המיפוי: גל)
- **2.4.2 תשומות לתחום הנחל:** רוחבי ברירת המחדל כנקודת מוצא; מגבלות סטטוטוריות על קווי התחום (הכרזות, תכניות ניקוז, תשתיות)
- **2.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות:** ממצאי ניתוח הפערים; המלצות שלא עוגנו; אישורים צפויים
- **2.4.4 ניטור ופערי ידע:** תכניות בהכנה שלא נבדקו; אימות הבעליות

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

3. קרקע, ניקוז והידרולוגיה

הפרק מתאר את המערכת ההידרולוגית ואת מערך הניקוז כמערכת הנדסית ותפקודית. היבטי בית הגידול של המים נמצאים בפרק 4.

3.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** אגן ההיקוות ותתי-האגנים; הזנה קרסטית מול נגר עילי; היררכיית הניקוז בעמק; הקשר לכנרת
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – כושר הולכה, סיכון הצפה, יציבות גדות, מצב המבנים, עצימות התחזוקה ומידת הוויסות
- **דפוסיים ומגמות:** ספיקות הבסיס והשיטפונות לאורך השנים; קצב שקיעת הכבול; אזורים מווסתים מול לא מווסתים
- **מוקדי סיכון:** רשימה שמית של צווארי בקבוק, מקטעים מוצפים, מבנים כושלים ומוקדי סחיפה
- **סוגיות רוחב:** ניקוז מהיר מול השהיה; כבול ומי תהום; סחף; שפל מול קיצון; תשתיות מזדקנות; אגן חוצה גבולות
- **ממצאים מרכזיים**

3.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
3.2.1 גאולוגיה וקרקעות	• כבול • חוואר • גרומוסול • הזנה קרסטית • שקיעת קרקע • להשלמה: גל ונעמה	1. מפת קרקעות 2. קצב שקיעה לפי אזור ולאורך השנים	• נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן • פרויקט החולה – רשות ניקוז ונחלים כנרת • להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (ניטור שקיעת קרקע בפרויקט החולה) • להשלמה: נילי
3.2.2 אקלים ומאזן מים	• משקעים • שלג בחרמון • מאזן מים • תרומת המעיינות • להשלמה: אנג'ל ורן	1. סדרות רב-שנתיות 2. מאזן לכל תת-אגן	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • להשלמה – השירות המטאורולוגי (סדרות משקעים) • להשלמה: נילי
3.2.3 משטר זרימה	• ספיקות בסיס • ספיקות שיא • הסתברויות 1%, 2%, 5%, 10% • מגמות • להשלמה: אנג'ל ורן	לכל תחנה: ממוצע, מינימום, שיא, ספיקות לפי הסתברות (1%, 2%, 5%, 10%), גרף מגמה	• מילשטיין והרשקוביץ, השפעת הבצורת על מצבם האקולוגי של מקורות הירדן (רט"ג, 2018) • להשלמה – השירות ההידרולוגי (ספיקות) • להשלמה: נילי
3.2.4 מי תהום ומעיינות	• מפלסי מי תהום • שפיעת מעיינות • קשר בין מי התהום לנחלים • להשלמה: אנג'ל ורן	1. מפת מפלסים ומגמות 2. שפיעה לכל מעיין	• אברהם ואחרים, סקר מעיינות באגן הכינרת – מסמך מסכם (2021) • להשלמה – רשות המים (מפלסי מי תהום) • להשלמה: נילי

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
3.2.5 סיווג הנחלים	- נחל ראשי / משני - נחלים לא מסווגים - הוספה ושינוי סיווג (סעיף 10.2) להשלמה: אנג'ל ורן	- טבלת סיווג - הצעה לבחינת הוספה או שינוי (סעיף 10.2)	- תמ"א 1 – פרק הנחלים והניקוז - תמ"א 1 – הוראות התכנית, נוסח משולב
3.2.6 אפיק ונקודות מדידה	- אפיק לפי מדידה עדכנית (סעיף 5.3.1.1) - נקודות מדידה להשלמה: אנג'ל ורן	שכבת אפיק ונקודות מדידה לכל קטעי הנחל	להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (מדידות קיימות) להשלמה: נילי
3.2.7 מערך הניקוז והמבנים	- תעלות ראשיות, משניות ומפלסיות - סכרים, מגלשים, שאיבות, שערים - מעבירים וגשרים - כושר הולכה - מעבירות לדגים להשלמה: אנג'ל ורן	- מלאי מבנים עם מיקום, סוג, גיל, מצב ומעבירות לדגים - כושר הולכה מול ספיקת תכן	- סבר, רגישות סביבתית לפעולות ניקוז של הערוצים באגן ניקוז כנרת צפוני (2010) - שניצר ואחרים, סקר טבע תעלות הירדן בעמק החולה – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025) - להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (מלאי מבנים וכושר הולכה) להשלמה: נילי
3.2.8 פשט הצפה ושטחי הצפה	- פשט הצפה הסתברותי (סעיף 5.3.1.4) - שטחי הצפה - ביצות היסטוריות - אירועי הצפה להשלמה: אנג'ל ורן	- תיחום ראשוני לכל הסתברות - מפת שטחי הצפה - אירועי הצפה עם תאריך ונזק	- תכנית 253-0617639 "נחל שניר ג" (ג/21228) – הוראות התכנית - להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (מפות הצפה ואירועי עבר) להשלמה: נילי
3.2.9 רצועת מאגדרים ומפת אגנים	- רצועת מאגדרים - נדידת אפיק - מפת אגנים להשלמה: אנג'ל ורן להשלמה: גל ונעמה	- רצועה לכל נחל טבעי, על בסיס תצלומי אוויר היסטוריים - מפת אגנים	- סקר מצב קיים – גיאומורפולוגיה של ערוצי הנחלים והתעלות במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - להשלמה – מפ"י (תצלומי אוויר היסטוריים) להשלמה: נילי
3.2.10 סחף ויציבות	- התחתרות - קריסת גדות - דיפון ועבודות הגנה - הוצאת סחף להשלמה: אנג'ל ורן להשלמה: גל ונעמה	- מפת מוקדי סחיפה - מלאי דיפון ועבודות הגנה - נפחי הוצאת סחף	- סקר מצב קיים – גיאומורפולוגיה של ערוצי הנחלים והתעלות במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - סבר, רגישות סביבתית לפעולות ניקוז של הערוצים באגן ניקוז כנרת צפוני (2010) - להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (עבודות הגנה והוצאת סחף) להשלמה: נילי

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
3.2.11 ניהול המים בעמק ותחזוקה	- פרויקט החולה - ויסות מפלסים - הפקות - משטר תחזוקה להשלמה: אנג'ל ורן	- מפלסים מווסתים - יומן תחזוקה לפי תעלה ושנה - מגמת עצימות	- פרויקט החולה – רשות ניקוז ונחלים כנרת - שיקום עמק החולה והתעלה המערבית – קק"ל - רייכמן ואחרים, סקירת ניטור בעמק החולה: מיפוי וסקירת ניטור קיים והצעה לתכנית ניטור (המארג, 2014) - להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת (יומני תחזוקה) להשלמה: נילי
3.2.12 עומסים לכנרת ונגר	- עומסי נוטריינטים וסחף - גשר הפקק - מסמך ניהול נגר (סעיף 8) להשלמה: אנג'ל ורן	- עומס שנתי בגשר הפקק - מקטעים שיחייבו מסמך ניהול נגר (סעיף 8)	- סקר מצב קיים – איכות המים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - להשלמה – המעבדה לחקר הכנרת (עומסים בגשר הפקק) להשלמה: נילי

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

3.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

• 3.3.1 שינוי אקלים

- ספיקות תכן בתרחישים המשותפים
- שיטפונות קיצון מול בצורות ממושכות
- השפעה על הזנת האקוויפר הקרסטי ועל שפיעת המעיינות
- נגר וסחף מוגברים אחרי שריפות
- שקיעת הכבול בתנאי התחממות

• 3.3.2 כושר נשיאה

- גריעת מים מקסימלית בלי לפגוע בזרימת הבסיס
- יכולת המערכת לקלוט נגר נוסף משטחים אטומים
- כושר ההולכה של כל תעלה מול ספיקות עתידיות

• 3.3.3 השלכות המלחמה ושיקום

- מבנים ותעלות שנפגעו
- מקטעים שבהם התחזוקה הופסקה ומצבם היום
- סחף משטחים שרופים לתוך הערוצים

3.4 סינתזה

• 3.4.1 מפה לפי מקטע: סיכון ותפקוד ניקוזי לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)

• 3.4.2 תשומות לתחום הנחל: אפיק, פשט הצפה ושטחי הצפה; רצועות תחזוקה; מגבלות של מפעלי ניקוז

- **3.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות:** היחס בין ניקוז להשהיה; תעלות מועמדות לבחינת הסבה; שטחי הצפה פוטנציאליים
- **3.4.4 ניטור ופערי ידע:** מודל הידראולי עדכני; סקר מבנים; תחנות מדידה

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

4. אקולוגיה ואקו-הידרולוגיה

הפרק נשען על חמשת סקרי המצב הקיים שכבר הוכנו (גיאומורפולוגיה, איכות מים, צומח, דגים ודו-חיים), ועל הסקרים המשלימים: עופות, יונקים והידרוביולוגיה.

4.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** אגן, הזנה קרסטית, שלושת המקורות, עמק החולה והקשר לכנרת
- **מטריצת השוואה – טיוטה ראשונית לפי הסקרים:**
 - נחל דן: מקטע ייחוס לאיכות מים, יער גדות, מוקד סלמנדרה. לחצים: מדגה במורד, בצורת
 - נחל חרמון: מעיינות טובים. לחצים במורד: מדגה, בקר, שפכים
 - נחל שניר: זיהום חוצה גבולות, מדגה לפני השפך
 - הירדן העליון: עומס מצטבר מגשר יוסף עד גשר הפקק
 - תעלות ראשיות: מסדרון לדגים; התעלה המערבית בעייתית (חקלאות, קריית שמונה, קולחים, שטחים שרופים)
 - תעלות משניות: אחידות; חמצן מומס של 2.1 ו-3.1 מ"ג/ל' בתעלות 208 ו-201
 - שמורה ואגמון: 10 מיני דגים בשטח המוצף; התאוששות העגולשון שחור-הגחון
 - מעיינות: לבנונית הגולן ובינון נמרי (CR); לחץ חקלאי באזורי ההזנה
- **דפוסיים ומגמות:** מעלה מול מורד; טבעי מול מוסדר (רצועת גדות של 20–100 מ' בנחלים לעומת 10–50 מ' בתעלות); החלוקה לטבעי ולמלאכותי לא מספיקה; משוקם מול לא משוקם
- **מוקדי ערכיות ומוקדי בעיה:** רשימה שמית
- **סוגיות רחב:** בצורת, קיטוע, ממשק עם החקלאות, תחזוקה, פולשים, זיהום נקודתי, זיהום חוצה גבולות, שריפות, הכנרת, פיצול הניטור
- **ממצאים מרכזיים**

4.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
4.2.1 הידרולוגיה כבית גידול	• משטר זרימה • שנות בצורת • מצב זרימה בסקר השדה (זורם / עומד / יבש) • להשלמה: גל ונעמה	1. מפת מצב זרימה לפי מקטע 2. שנות בצורת מול מצב בתי הגידול	• מילשטיין והרשקוביץ, השפעת הבצורת על מצבם האקולוגי של מקורות הירדן (רט"ג, 2018) • סקר מצב קיים – גיאומורפולוגיה של ערוצי הנחלים והתעלות במקורות הירדן (ספטמבר 2026)
4.2.2 הידרומורפולוגיה	• 106 מקטעים • תשתית וגדות • פיתוליות • התחתרות • יחידות מורפולוגיות (סעיף 5.3.2) • להשלמה: גל ונעמה	1. טבלת מקטעים 2. מוקדי מורכבות בשמם 3. יחידות מורפולוגיות כבסיס לחלוקה למקטעים (5.3.2)	• סקר מצב קיים – גיאומורפולוגיה של ערוצי הנחלים והתעלות במקורות הירדן (ספטמבר 2026) • שניצר ואחרים, סקר טבע תעלות הירדן בעמק החולה – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025) • שניצר ואחרים, רגישות אקולוגית של תעלות משניות בעמק החולה (מכון דש"א, 2025)

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
4.2.3 איכות מים	14 תחנות, 7 מדדים (2020–2025) - נוטריינטים, BOD, TSS, קולי צואתי - חמצן מומס בתעלות להשלמה: גל ונעמה	1. טבלת תחנה × מדד × שנה עם מגמה 2. מצב כל תחנה מול יעד 1.2	- סקר מצב קיים – איכות המים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - רט"ג, נתוני תצפיות מגוון ביולוגי ונתוני ניטור איכות מים (2020–2026) - אברהם ואחרים, סקר מעיינות באגן הכינרת – מסמך מסכם (2021)
4.2.4 צומח	- מינים בסיכון: VU 11, EN 29, CR 25, NT 19 59 מינים זרים, 39 פולשים - תצורת צומח וכיסוי להשלמה: גל ונעמה	1. מינים בסיכון לפי מקטע 2. מוקדי פולשים 3. תצורה וכיסוי לפי טיפוס ערוץ	- סקר מצב קיים – הצומח במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - פרידמן ואחרים, מוא"ז הגליל העליון: סקר, ניתוח והערכה של טבע ומורשת האדם – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025) - רט"ג, נתוני תצפיות מגוון ביולוגי ונתוני ניטור איכות מים (2020–2026)
4.2.5 בתי גידול יובשניים	- חורש ויער פארק (אלה אטלנטית, אלון תבור) - בתות ושטחים עשבוניים - מדרונות הדופן ומצוקים - שטחים חקלאיים כבית גידול משני - בית הגידול היבשתי של הדו-חיים (טווח תנועה של עד כ-1 ק"מ לסלמנדרה) - שטחים שרופים להשלמה: גל ונעמה	1. מפת תצורות צומח יבשתיות בטווח של עד 1 ק"מ מהנחלים 2. מינים בסיכון 3. חיבור למסדרונות 4. שטחים שנשרפו	- פרידמן ואחרים, מוא"ז הגליל העליון: סקר, ניתוח והערכה של טבע ומורשת האדם – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025) - ליגמ, סקר ערכי טבע ונוף משלים במרחב המועצה האזורית הגליל העליון (2019) - להשלמה – רט"ג (סקרי צומח יבשתי) להשלמה: נילי
4.2.6 דגים	21 מינים (14 מקומיים, 7 זרים) - מינים לשימור - חסמי מעבר להשלמה: גל ונעמה	1. טבלת מינים עם אתר ושנה 2. מלאי חסמי מעבר	- סקר מצב קיים – חברת הדגים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - ארצי, חסמים הידרוביולוגיים במערכת הירדן העליונה: סקר והמלצות לטיפול (רט"ג, 2018) - פרויליך ואחרים, ניטור דגים בפרויקט החולה – דו"ח מסכם לשנת 2024 (2025)
4.2.7 דו-חיים	5 מינים - עגולשון שחור-גחון - סלמנדרה - אתרי רבייה להשלמה: גל ונעמה	אתרי רבייה עם מיקום וקביעות	- סקר מצב קיים – דו-חיים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - להשלמה – רט"ג (אתרי רבייה ותת-אוכלוסיות העגולשון) להשלמה: נילי
4.2.8 עופות	- נדידה - מוקדי ריכוז - רגישות להפרעה להשלמה: גל ונעמה	מוקדים, נדידה, רגישות להפרעה	- להשלמה – רט"ג (תצפיות עופות) להשלמה: נילי

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
4.2.9 יונקים	- לוטרה - חתול ביצות - מינים מתפרצים להשלמה: גל ונעמה	לוטרה, חתול ביצות, מינים מתפרצים	- להשלמה – רט"ג (תצפיות יונקים) להשלמה: נילי
4.2.10 חסרי חוליות	- חסרי חוליות כמדד ביולוגי - מדדים לפי מקטע להשלמה: גל ונעמה	מדדים ביולוגיים לפי מקטע	- שניצר ואחרים, סקר טבע תעלות הירדן בעמק החולה – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025) - להשלמה – מכון דש"א (נתוני חסרי חוליות) להשלמה: נילי
4.2.11 בתי גידול לחים ורצועת גדות	- בתי גידול לחים - רצועת גדות טבעית - יעדים 2.1, 2.4 להשלמה: גל ונעמה	- דונמים של בתי גידול לחים - אחוז האורך עם רצועת גדות טבעית (יעדים 2.1, 2.4)	- סקר מצב קיים – הצומח במקורות הירדן (ספטמבר 2026) - שניצר ואחרים, סקר טבע תעלות הירדן בעמק החולה – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025) הסדרת התעלה המזרחית – רשות ניקוז ונחלים כנרת
4.2.12 קישוריות ומסדרונות	- קישוריות לאורך ולרוחב - מעבר בין מים ליבשה - מסדרונות לפי תמ"א 1 להשלמה: גל ונעמה	מפת חסמים ופערי רציפות	תמ"א 1 – הוראות התכנית, נוסח משולב - ארצי, חסמים הידרוביולוגיים במערכת הירדן העליונה: סקר והמלצות לטיפול (רט"ג, 2018)

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

4.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

• 4.3.1 שינוי אקלים

- תרחישים משותפים לכל הפרקים (טמפרטורה, משקעים, שלג בחרמון, קיצון)
- שנות הבצורת שתועדו כמודל לעתיד
- פגיעות לפי יחידה: חשיפה × רגישות × יכולת הסתגלות
- מקלטי אקלים: מקטעים קרירים ויציבים
- מינים רגישים: מים קרים וזורמים, משך ההצפה של אתרי רבייה
- התפשטות פולשים
- קרקעות הכבול: פליטת פחמן ופוטנציאל הרטבה

• 4.3.2 כושר נשיאה

- גבולות השינוי המקובל (LAC): מדדים וספים
- כושר נשיאה הידרולוגי: גריעה מול זרימה אקולוגית
- כושר קליטת עומסים, בגישה דומה ל-TMDL
- רגישות עונתית: עונות רבייה ופריחה
- סיווג מקטעים: עומס יתר, קרוב לסף, עתודה

• 4.3.3 השלכות המלחמה ושיקום

- שריפות בבתי גידול לחים ויבשתיים
- הפסקת ניטור ופערים בסדרות הנתונים
- מינים ואוכלוסיות שנפגעו
- התאוששות טבעית מול צורך בשיקום פעיל

4.4 סינתזה

- 4.4.1 מפה לפי מקטע: ניקוד GIS של ערכיות ורגישות לכל מקטע (ריכוז המיפוי: גל)
- 4.4.2 תשומות לתחום הנחל: רוחב רצועת המגן וההשפעה לפי ערכי טבע ומסדרונות; שטחי הצפה שהם בתי גידול
- 4.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות: אזורים מועמדים לשימור קפדני; זרימה אקולוגית; משטר תחזוקה
- 4.4.4 ניטור ופערי ידע: עופות, יונקים, חסרי חוליות; אחידות הניטור

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

5. נוף ומורשת

5.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** בקע, מצוקי הדופן, החרמון כרקע, מישור העמק; שכבות ההיסטוריה (ביצה, ייבוש, חקלאות, שיקום)
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – ערכיות חזותית, שלמות, ערך תרבותי, חשיפה חזותית, מפגעים ורגישות
- **דפוסים ומגמות:** טבעי מול תרבותי-חקלאי; סגור מול פתוח; מה השתנה בנוף לפי תצלומי אוויר
- **מוקדי ערכיות ומוקדי מפגע**
- **סוגיות רוחב:** תעלות כנוף תרבותי, תשתיות חוצות, צלקות מלחמה, בינוי בשולי הנחלים
- **ממצאים מרכזיים**

5.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
5.2.1 מלאי מידע	• תכנית אב לשימור אתרים (2016) • תכנית אב לשטחים פתוחים (2020) • סקרי טבע ונוף • להשלמה: הרן ויוחאי	מה מכסה את תחום התכנית	• תכנית אב לשימור אתרים (2016) • תכנית אב לשטחים פתוחים, הגליל העליון ומבואות החרמון (2020) • ליגמ, סקר ערכי טבע ונוף משלים במרחב המועצה האזורית הגליל העליון (2019) • פרידמן ואחרים, מוא"ז הגליל העליון: סקר, ניתוח והערכה של טבע ומורשת האדם – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025)
5.2.2 יחידות נוף	• אפיון אופי הנוף (LCA) • יחידות נוף • להשלמה: הרן ויוחאי	מפת יחידות עם תיאור וצילום מייצג	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • להשלמה – מוא"ז הגליל העליון (שכבות נוף קיימות) • להשלמה: נילי
5.2.3 ניתוח חזותי	• אגני ראייה • נקודות תצפית • צירי מבט • קו אופק • אגן חזותי (תמ"א 1) • להשלמה: הרן ויוחאי	1. רשימת תצפיות 2. מפת חשיפה מכבישים ומהדופן 3. האגן החזותי של כל נחל (עקרון תמ"א 1)	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן
5.2.4 נוף טבעי	• מפלים • יער גדות • מעיינות • תופעות גיאולוגיות • להשלמה: הרן ויוחאי • להשלמה: גל ונעמה	מלאי אתרים עם מיקום ומצב	• ליגמ, סקר ערכי טבע ונוף משלים במרחב המועצה האזורית הגליל העליון (2019) • פרידמן ואחרים, מוא"ז הגליל העליון: סקר, ניתוח והערכה של טבע ומורשת האדם – דו"ח סופי (מכון דש"א, 2025)

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
5.2.5 מורשת ונוף תרבותי	• תלים • מורשת מים • מורשת ייבוש החולה • מורשת ההתיישבות • להשלמה: הרן ויוחאי	מלאי עם תקופה, מצב, מעמד (כולל מספר ילקוט פרסומים) ומיקום ביחס לנחל	• תכנית אב לשימור אתרים (2016) • תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • להשלמה – רשות העתיקות (אתרים מוכרזים) • להשלמה: נילי
5.2.6 מפגעים חזותיים	• קווי חשמל • גדרות • מבנים • פסולת • דיפון • להשלמה: הרן ויוחאי	מלאי עם מיקום וחומרה	• להשלמה – מוא"ז הגליל העליון (מפגעים מתועדים) • להשלמה: נילי
5.2.7 חוויית הנוף ורגישות	• רצף והתמצאות • קישור בין אתרים • רגישות נופית • להשלמה: הרן ויוחאי	1. מפת רצפים וקטיעות 2. ניקוד רגישות לפי יחידה	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • תכנית אב לשטחים פתוחים, הגליל העליון ומבואות החרמון (2020)

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

5.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

• 5.3.1 שינוי אקלים

- נחלים שמתייבשים בקיץ והשפעה על נוף המים
- שינוי בכיסוי הצומח
- נוף אחרי שריפה

• 5.3.2 כושר נשיאה

- כמות הפיתוח שכל יחידה יכולה לקלוט בלי לאבד את אופייה
- רגישות אגני הראייה לבינוי ולתשתיות

• 5.3.3 השלכות המלחמה ושיקום

- צלקות מלחמה בנוף
- פגיעה באתרי מורשת
- שטחים שרופים כנקודת מוצא לשיקום נופי

5.4 סינתזה

- 5.4.1 מפה לפי מקטע: ערכיות ורגישות נופית לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)
- 5.4.2 תשומות לתחום הנחל: רוחב רצועת ההשפעה לפי האגן החזותי ואתרי המורשת
- 5.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות: אתרים לשימור; מפגעים לשיקום

• 5.4.4 ניטור ופערי ידע: סקר מורשת ייעודי

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

6. חקלאות

6.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** עמק החולה כמרחב חקלאי מרכזי, והחקלאות כחלק מסיפור הייבוש והשיקום
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – עוצמת העיבוד, סוג השימוש, מרחק העיבוד מהערוץ, תלות במים מהנחל, ונזקים
- **דפוסים ומגמות:** מרכז העמק (כבול וגידולי שדה) מול השוליים (מטעים ומרעה); שינויים בגידולים לאורך השנים
- **מוקדי קונפליקט ומוקדי הזדמנות**
- **סוגיות רוחב:** מטיילים מול חקלאים; עיבוד עד כתף התעלה; שקיעת הכבול; מים לחקלאות מול מים לטבע; נזקי חיות בר; רעייה
- **מצאים מרכזיים**

6.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
6.2.1 מלאי מידע	• תכנית אב לחקלאות (2010) • משרד החקלאות • אגודת מים בגליל • רמ"י • להשלמה: לשיוך	טבלת מקורות	• תכנית אב לחקלאות (2010) • תכנית LIFE "חיים לירדן" – אדם וטבע; תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • להשלמה – אגודת מים בגליל • להשלמה: נילי
6.2.2 שימושי קרקע חקלאיים	• גידולי שדה • מטעים • היקפים ומגמות • להשלמה: גל ונעמה	1. מפת גידולים 2. היקף לפי סוג ולאורך השנים	• תכנית אב לחקלאות (2010) • להשלמה – משרד החקלאות (מפת גידולים) • להשלמה: נילי
6.2.3 מים לחקלאות	• הפקות • השקיה • שאיבות מהנחלים • להשלמה: לשיוך	מיקום והיקף שאיבות	• להשלמה – אגודת מים בגליל • להשלמה – רשות המים (הקצאות לחקלאות) • להשלמה: נילי
6.2.4 מדגה	• בריכות דגים • מקורות מים • נקודות החזרה • שפכים • להשלמה: לשיוך	מלאי מתקני מדגה עם כמויות מים ונקודות החזרה	• סקר מצב קיים – איכות המים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) • רייכמן ואחרים, סקירת ניטור בעמק החולה: מיפוי וסקירת ניטור קיים והצעה לתכנית ניטור (המארג, 2014) • להשלמה – משרד החקלאות (מתקני מדגה) • להשלמה: נילי
6.2.5 רעייה	• אזורי רעייה • בקר בערוצים • להשלמה: גל ונעמה	מפת רעייה ומוקדי גישה של בקר למים	• סקר מצב קיים – איכות המים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) • להשלמה – רט"ג (אזורי רעייה) • להשלמה: נילי

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
6.2.6 ממשק עם הנחל	- רצועות חיץ - עיבוד עד כתף התעלה - נגר וריסוס - דרכים חקלאיות להשלמה: לשיוך	- ק"מ שבהם העיבוד מגיע עד כתף הערוץ (יעד 5.1) - מבנים חקלאיים ליד הנחל	תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) - שניצר ואחרים, רגישות אקולוגית של תעלות משניות בעמק החולה (מכון דש"א, 2025)
6.2.7 נזקים לחקלאות	- נזקי מבקרים - נזקי חיות בר להשלמה: לשיוך	מוקדי נזק עם תיאור	ניהול מבקרים במרחב תעלת הירדן (2020) - להשלמה – מוא"ז הגליל העליון (תלונות חקלאים) להשלמה: נילי
6.2.8 הזדמנויות	- חקלאות מיטיבת סביבה - אגרו-תיירות - הרטבת כבול להשלמה: לשיוך	יוזמות קיימות	תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) תכנית אב "לב החולה" (2025)

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

6.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

• 6.3.1 שינוי אקלים

- מחסור במים והשפעה על הקצאות
- שינוי בגידולים
- שקיעת הכבול
- נזקי הצפות לחקלאות

• 6.3.2 כושר נשיאה

- מה החקלאות יכולה לספוג מצד קהל
- רגישות לשינוי במשטר המים ולהצפה מבוקרת

• 6.3.3 השלכות המלחמה ושיקום

- שטחים שלא עובדו
- שריפות בשטחים חקלאיים
- תשתיות חקלאיות שנפגעו
- פינוי חקלאים וחזרה

6.4 סינתזה

• 6.4.1 מפה לפי מקטע: לחץ חקלאי וממשק עם הנחל לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)

• 6.4.2 תשומות לתחום הנחל: רצועות חיץ; היכן תחום הנחל נוגע בשטח מעובד. לפי תמ"א 1, ברצועת ההשפעה מותרת חקלאות בלי מבנים

• 6.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות: צורכי החקלאים; שטחים להסדרה

• **6.4.4 ניטור ופערי ידע:** נתוני גידולים ושאיבות

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

7. טיילות ותיירות

7.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** יעד תיירותי מרכזי בצפון (לפי מסמך ההגשה, יותר מ-1.5 מיליון מבקרים בשנה); עונתיות; הפגיעה ב-2023–2024
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – היצע, עומס, תשתית, נגישות, רציפות שבילים, קונפליקטים, פוטנציאל
- **דפוסים ומגמות:** מוקדים עמוסים מול שטחים לא מנוצלים; מבקרים לפני המלחמה ואחריה
- **מוקדי עומס, קונפליקט ופוטנציאל**
- **סוגיות רוחב:** עומס ברגישות אקולוגית, חוליות חסרות, מעבר בשטחים חקלאיים, בטיחות במים
- **מצאים מרכזיים**

7.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
7.2.1 מלאי מידע	• ראייה כוללת לשיט (2023) • ניהול מבקרים בתעלת הירדן (2020) • שבילי אופניים (2024) • "לב החולה" (2025) • מסמכי השיט (2010–2011) • להשלמה: הרן ויוחאי	תקציר נתונים שאפשר להשתמש בהם מכל מסמך	• ראייה כוללת לפעילות שיט בנחלי הגליל העליון (2023) • ניהול מבקרים במרחב תעלת הירדן (2020) • תכנית אב לשבילי אופניים (2024–2025) • תכנית אב "לב החולה" (2025) • השפעות שיט בנחלים שניר, חרמון וירדן – חוות דעת (המשרד להגנת הסביבה ומנהלת נחלי מקורות הירדן, 2010) • מדיניות להפעלת שיט בנחלי מקורות הירדן (המשרד להגנת הסביבה ומנהלת נחלי מקורות הירדן, 2011)
7.2.2 היצע	• שמורות וגנים לאומיים • אטרקציות • חניונים וחניוני לילה • להשלמה: הרן ויוחאי	מלאי עם מפעיל, עונה, שירותים ומיקום ביחס לנחל	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • תכנית אב "לב החולה" (2025) • להשלמה – רט"ג ומוא"ז הגליל העליון (מלאי אתרים וחניונים) • להשלמה: נילי
7.2.3 שיט	• תחנות כניסה ויציאה • אזורי התארגנות • עונת השיט • מפעילים • להשלמה: הרן ויוחאי	1. מלאי נקודתי עם קואורדינטות, גישה, חניה, מפעיל ומעמד סטטוטורי 2. מקטעים עם פעילות לא מוסדרת	• ראייה כוללת לפעילות שיט בנחלי הגליל העליון (2023) • תכנית 253-0617639 "נחל שניר ג" (21228/ג) – הוראות התכנית • מדיניות להפעלת שיט בנחלי מקורות הירדן (המשרד להגנת הסביבה ומנהלת נחלי מקורות הירדן, 2011)

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
7.2.4 שבילים	- שביל ישראל - שבילי אופניים - דרכי שירות - חוליות חסרות להשלמה: הרן ויוחאי	- ק"מ רציפים (יעד 3.2) - רשימת חוליות חסרות	תכנית אב לשבילי אופניים (2024-2025)
7.2.5 ביקוש	- מבקרים לאתר - עונתיות - פרופיל מבקרים להשלמה: הרן ויוחאי	- מבקרים לאתר לשנים 2015-2025 - פילוח חודשי	- נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן - להשלמה – רט"ג (נתוני מבקרים) להשלמה: נילי
7.2.6 קונפליקטים ובטיחות	- קונפליקט עם טבע, חקלאות וניקוז - טביעות - שיטפונות להשלמה: הרן ויוחאי	מפת נקודות קונפליקט ואירועי בטיחות	ניהול מבקרים במרחב תעלת הירדן (2020) - להשלמה – רט"ג ומשטרת ישראל (אירועי בטיחות) להשלמה: נילי
7.2.7 תועלת כלכלית	- מפעילים - תעסוקה - יישובים מעורבים להשלמה: הרן ויוחאי	רשימת מפעילים ויישובים מעורבים	- להשלמה – מוא"ז הגליל העליון (רשימת מפעילים) להשלמה: נילי

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

7.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

• 7.3.1 שינוי אקלים

- עומסי חום והביקוש למים קרירים
- נחלים שמתייבשים ופגיעה בשיט
- סגירות בגלל שריפות ושיטפונות
- הנחלים כמקלטי קירור לציבור

• 7.3.2 כושר נשיאה

- כושר נשיאה פיזי, חווייתי וניהולי לכל מוקד
- הצלבה עם כושר הנשיאה האקולוגי (4.3.2)
- עומסי שיא בסופי שבוע ובחגים

• 7.3.3 השלכות המלחמה ושיקום

- ירידה וחזרה של מבקרים
- צפי לעלייה חדה בחזרה לשגרה
- מפעילים שנסגרו
- תשתיות תיירות שנפגעו

7.4 סינתזה

- 7.4.1 מפה לפי מקטע: עומסים, קונפליקטים ופוטנציאל לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)
- 7.4.2 תשומות לתחום הנחל: מעבר רציף לאורך הנחל (עקרון תמ"א 1); נקודות כניסה למים
- 7.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות: פיזור עומסים; חוליות חסרות; שיט
- 7.4.4 ניטור ופערי ידע: ספירות מבקרים

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

8. תשתיות, תנועה ונגישות

8.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** צירי גישה, מערכות מים וביוב, תשתיות חוצות
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – נגישות, חניות ועומסים, תחבורה ציבורית, מקורות שפכים, תשתיות חוצות
- **דפוסים ומגמות:** מוקדים נגישים ועומסים מול קטעים מנותקים
- **מוקדי עומס תנועתי ומוקדי זיהום מתשתיות**
- **סוגיות רחב:** חניה פראית, מבקרים בדרכי תחזוקה, גלישות שפכים, תשתיות ביטחוניות
- **מצאים מרכזיים**

8.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
8.2.1 דרכים	• כבישים • דרכי גישה • דרכים חקלאיות • דרכי תחזוקה • להשלמה: לשיוך • להשלמה: גל ונעמה	מפת היררכיה	• להשלמה – מוא"ז הגליל העליון ונתיבי ישראל (שכבת דרכים) • להשלמה: נילי
8.2.2 חניה	• היצע חניה • עומסים עונתיים • חניה פראית • להשלמה: לשיוך	1. מלאי חניות עם קיבולת 2. מוקדי חניה פראית	• ניהול מבקרים במרחב תעלת הירדן (2020) • להשלמה – מוא"ז הגליל העליון (חניות) • להשלמה: נילי
8.2.3 תחבורה ציבורית ונגישות	• תחבורה ציבורית • נגישות לאנשים עם מוגבלות • משפחות • להשלמה: לשיוך	1. מפה 2. אתרים נגישים (יעד 3.4)	• להשלמה – משרד התחבורה (קווים ותחנות) • להשלמה: נילי
8.2.4 מים וביוב	• מט"שים • קולחים • גלישות • מקורות זיהום נקודתיים • להשלמה: לשיוך	מלאי מקורות עם מיקום ואירועי גלישה	• סקר מצב קיים – איכות המים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) • להשלמה – תאגידי המים והביוב ורשות המים • להשלמה: נילי
8.2.5 תשתיות חוצות וביטחוניות	• חשמל ותקשורת • קווי מקורות • גדרות ודרכי ביטחון • רצועות מגבלה • להשלמה: לשיוך	מפת תשתיות ורצועות המגבלה שלהן	• להשלמה – חח"י, מקורות ומשרד הביטחון • להשלמה: נילי

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

8.3 פרקי רחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

- **8.3.1 שינוי אקלים**

- עמידות דרכים ותשתיות להצפות
- חשיפה לשריפות
- עומס על מערכות הביוב באירועי גשם

- **8.3.2 כושר נשיאה**

- קיבולת גישה וחניה לכל מוקד
- עומסי שיא עונתיים

- **8.3.3 השלכות המלחמה ושיקום**

- דרכים שנסגרו או נפגעו
- תשתיות ביטחוניות חדשות
- שיקום תשתיות

8.4 סינתזה

- **8.4.1 מפה לפי מקטע:** נגישות, עומסים ומקורות זיהום לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)

- **8.4.2 תשומות לתחום הנחל:** תשתיות קיימות בתוך התחום; חציות אפיק; קווי בניין מדרכים

- **8.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות:** גישה וחניה; טיפול במקורות זיהום

- **8.4.4 ניטור ופערי ידע:** נתוני גלישות

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

9. איכות סביבה ומפגעים

9.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** פסולת, תברואה, בטיחות, שריפות, רעש ושימושים לא מוסדרים, כפי שמונה מסמך ההגשה
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – פסולת, תברואה, רעש, שריפות, מאהלים ספונטניים, אירועים ומסיבות, בטיחות
- **דפוסים ומגמות:** ריכוז המפגעים במוקדי ביקור, בסופי שבוע ובקיץ
- **מוקדי מפגע:** רשימה שמית
- **סוגיות רוחב:** אחריות מפוצלת לפינוי, היעדר תשתיות תברואה
- **ממצאים מרכזיים**

9.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
9.2.1 פסולת	• מוקדי פסולת • פינוי • אחריות להשלמה: גל ונעמה	1. מפת מוקדים 2. מי מפנה ובאיזו תדירות	• להשלמה – מוא"ז הגליל העליון וקריית שמונה (פינוי פסולת) להשלמה: נילי
9.2.2 תברואה	• שירותים • מים במוקדים להשלמה: גל ונעמה	מלאי עם מצב	• להשלמה – רט"ג ומוא"ז הגליל העליון להשלמה: נילי
9.2.3 שימושים לא מוסדרים	• מאהלים ספונטניים • קמפינג לא מוסדר • אירועים ומסיבות • מדורות להשלמה: גל ונעמה	1. מספר, מיקום והיקף (יעד 3.5) 2. אירועים ומסיבות: מיקום, תדירות והיקף משתתפים	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • סיכומי מנהלת נחלים ושטחים פתוחים (2021) – 2026 • להשלמה – רט"ג (אכיפה) להשלמה: נילי
9.2.4 שריפות	• היסטוריית שריפות • מוקדי סיכון להשלמה: גל ונעמה	מפת שריפות לפי שנה	• סקר מצב קיים – איכות המים במקורות הירדן (ספטמבר 2026) • להשלמה – קק"ל ורט"ג (מפות שריפות) להשלמה: נילי
9.2.5 רעש וריח	• רעש • מפגעי ריח (מדגה, רפתות) להשלמה: גל ונעמה	מוקדים	• להשלמה – המשרד להגנת הסביבה (תלונות) להשלמה: נילי
9.2.6 בטיחות	• טביעות • סכנות פיזיות להשלמה: גל ונעמה	אירועים לפי מיקום	• להשלמה – רט"ג ומשטרת ישראל להשלמה: נילי

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

9.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

- **9.3.1 שינוי אקלים**
 - עלייה בסיכון לשריפות
 - מפגעי ריח ותברואה בחום
- **9.3.2 כושר נשיאה**
 - הספים שמעליהם המפגעים חורגים מיכולת הטיפול
 - נפחי פסולת מול יכולת פינוי
- **9.3.3 השלכות המלחמה ושיקום**
 - שריפות
 - פסולת מלחמה
 - אזורים שלא פונו

9.4 סינתזה

- **9.4.1 מפה לפי מקטע:** מפגעים לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)
- **9.4.2 תשומות לתחום הנחל:** אזורים שבהם יש לאסור שימושים מסוימים
- **9.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות:** תשתיות תברואה; אחריות לפינוי
- **9.4.4 ניטור ופערי ידע:** נתוני אירועים

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

10. קהילה, בעלי עניין ושיתוף ציבור

10.1 סקירה כוללת

- המרחב במבט-על: היישובים והרשויות, מאפייני האוכלוסייה והקשר לנחלים
- מטריצת השוואה: לכל יחידה – יישובים סמוכים, שימושים קהילתיים, מעורבות, מוקדי מחלוקת
- דפוסיים ומגמות: קהילות שנשענות על הנחל מול קהילות מנותקות ממנו
- מוקדי הסכמה ומוקדי מחלוקת
- סוגיות רחב: תועלת כלכלית, עומס על היישובים, חוסן אחרי המלחמה, תחושת בעלות
- ממצאים מרכזיים

10.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
10.2.1 מתודולוגיה	• ראיונות • סקר עמדות • מפגשי סבב 1 • מיפוי משתתף - להשלמה: לשיוך	דוח סבב 1	• תכנית שיתוף הציבור של שלב 1
10.2.2 בעלי עניין	• רשויות וגופים • מפעילים וחקלאים • תושבים • ארגונים • מכללת תל-חי - להשלמה: לשיוך	מאגר בעלי עניין: עניין, השפעה, עמדות	• נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן • להשלמה – מוא"ז הגליל העליון (אנשי קשר) - להשלמה: נילי
10.2.3 שימושים קהילתיים	• פנאי • חינוך • מסורות - להשלמה: לשיוך - להשלמה: גל ונעמה	מפת שימושים	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009)
10.2.4 עמדות וצרכים	• עמדות וצרכים לפי קבוצה - להשלמה: לשיוך	טבלת צרכים לפי קבוצה	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009)
10.2.5 חינוך ומורשת	• חינוך סביבתי • פרויקטים קהילתיים - להשלמה: לשיוך	רשימה	• להשלמה – מכללת תל-חי ומוא"ז הגליל העליון - להשלמה: נילי

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

10.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

- 10.3.1 שינוי אקלים
 - הנחלים כמקלטי קירור לתושבים
 - חשיפת יישובים לשריפות ולהצפות

- **10.3.2 כושר נשיאה**
 - עומס מבקרים ביחס לגודל היישובים
 - השפעה על איכות החיים
- **10.3.3 השלכות המלחמה ושיקום**
 - פינוי וחזרה הדרגתית
 - חוסן קהילתי
 - הנחלים כחלק מהשיקום הקהילתי

10.4 סינתזה

- **10.4.1 מפה לפי מקטע: קהילות ושימושים לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)**
- **10.4.2 תשומות לתחום הנחל: שימושים קהילתיים לשימור; מעברים לציבור**
- **10.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות: מוקדי מחלוקת; נושאים לסבב 2**
- **10.4.4 ניטור ופערי ידע: —**

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

11. ניהול, תחזוקה ואכיפה

הפרק מתאר את הניהול בפועל: מי עושה מה בכל מקטע, איך הגופים מתאמים, מאיפה מגיע הכסף, מי מנטר ומי אוכף. הוא הבסיס לנספח התחזוקה והניהול בשלב 4. ניתוח מודלים חלופיים לגוף המנהל אינו חלק מהשלב הזה.

11.1 סקירה כוללת

- **המרחב במבט-על:** הגופים בשש קבוצות – ממשלה; גופים ביצועיים (רשות הניקוז, רט"ג, קק"ל, מקורות); שלטון מקומי; משתמשים (חקלאים, אגודות מים, מדגה, מפעילים); מחקר וניטור; חברה אזרחית
- **מטריצת השוואה:** לכל יחידה – מי אחראי בפועל על תחזוקה, שמירת טבע, מים, מבקרים ואכיפה, ומה מנגנון התיאום
- **דפוסים ומגמות:** גוף אחד (שמורות) מול גופים רבים (תעלות); ניהול פרויקטלי מול שוטף; מקטעים "יתומים"
- **מוקדי כשל ומודלים שעובדים:** למשל פרויקט החולה; הגנה נקודתית על מקטעים רגישים מכיסוח
- **סוגיות רוחב:** אין גוף מתכלל; פיצול תקציבי; פיצול ניטור; פערי אכיפה; אין אחראי לתשתיות מבקרים
- **מצאים מרכזיים**

11.2 ניתוח לפי רכיבים

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
11.2.1 מלאי מידע	• דו"חות ותכניות עבודה • פרוטוקולים • להשלמה: לשיוך	טבלת מקורות לכל גוף	• סיכומי מנהלת נחלים ושטחים פתוחים (2021–2026) • נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן • להשלמה – רשות הניקוז, רט"ג וקק"ל (תכניות עבודה) • להשלמה: נילי
11.2.2 אחריות בפועל לפי מקטע	• מתחזק • מפקח • מפעיל • אוכף • מקטעים "יתומים" • להשלמה: לשיוך	1. שכבת GIS של אחריות 2. רשימת מקטעים "יתומים" ומקטעים עם אחריות כפולה	• להשלמה – רשות הניקוז, רט"ג, קק"ל ומוא"ז הגליל העליון • להשלמה: נילי
11.2.3 משטרי תחזוקה	• משטר תחזוקה לפי גוף • תדירות ועלות • להשלמה: לשיוך	1. תדירות ועלות 2. כיסוי התחזוקה (יעד 4.2)	• תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009) • להשלמה – רשות ניקוז ונחלים כנרת • להשלמה: נילי
11.2.4 מנגנוני תיאום	• ועדות • פורומים • הסכמים • להשלמה: לשיוך	רשימה: הרכב, תדירות, סמכות, האם פעיל	• סיכומי מנהלת נחלים ושטחים פתוחים (2021–2026) • תכנית LIFE "חיים לירדן – אדם וטבע": תכנית אב וממשק לנחלי מקורות הירדן (2009)

סעיף	תוכן והמידע הקיים	תוצרים נדרשים (קונקרטיים)	מקורות והשלמות
11.2.5 תקציבים ומימון	- תקציבי תחזוקה, שיקום, ניטור ותיירות - הכנסות עצמיות להשלמה: לשיוך	- טבלת גוף × תחום × שנה (2025–2019) - חלק ההכנסות העצמיות (יעד 4.3)	- נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן - להשלמה – הגופים המנהלים (דו"חות כספיים) להשלמה: נילי
11.2.6 אכיפה	- פקחים - סמכויות - אירועי אכיפה להשלמה: לשיוך	אירועים ואכיפה לפי סוג ומיקום	- להשלמה – רט"ג, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה להשלמה: נילי
11.2.7 ניטור ומידע	- מערכי ניטור - זמינות נתונים להשלמה: לשיוך	טבלת מערכי ניטור וזמינות הנתונים (יעד 4.4)	רייכמן ואחרים, סקירת ניטור בעמק החולה: מיפוי וסקירת ניטור קיים והצעה לתכנית ניטור (המארג, 2014)
11.2.8 גורמי אישור בתכניות תקפות	- גורמי אישור בתכניות תקפות "מנהלת נחלי מקורות הירדן" להשלמה: לשיוך	רשימת גורמי האישור: האם הגוף קיים ופועל	תכנית 253-0617639 "נחל שניר ג" (21228/ג) – הוראות התכנית
11.2.9 התאגיד המוצע	- התאגיד הייעודי המוצע - מצב הקידום להשלמה: לשיוך	מצב הקידום בפועל	- נחלי מקורות הירדן – תכנון סטטוטורי על בסיס תמ"א 1, מסמך ההגשה לקרן - להשלמה – המזמין (מצב קידום התאגיד) להשלמה: נילי

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

11.3 פרקי רוחב

כיוונים אפשריים לניתוח (לבחירה ולהרחבה):

- **11.3.1 שינוי אקלים**
 - מנגנוני חירום קיימים: שריפות, שיטפונות, הקצאת מים בבצורת
 - מי אחראי היום על ההיערכות
- **11.3.2 כושר נשיאה**
 - יכולת בפועל לנטר ספים ולאכוף
 - כוח אדם, תקציב וכלים ביחס להיקף המבקרים
- **11.3.3 השלכות המלחמה ושיקום**
 - הפסקת ההשגחה והתחזוקה
 - שיקום מנגנוני הניהול
 - תקציבי חירום ומה נעשה בהם

11.4 סינתזה

- **11.4.1 מפה לפי מקטע:** אחריות ופערי ניהול לפי מקטע (ריכוז המיפוי: גל)

- **11.4.2 תשומות לתחום הנחל:** רצועות תחזוקה וגישה; הממשק להגנה, אחזקה וטיפול לפי מקטע (סעיף 5.1.6)
- **11.4.3 צרכים וסוגיות לשלב החלופות:** פערי אחריות ומימון; תשומות לנספח התחזוקה והניהול
- **11.4.4 ניטור ופערי ידע:** תקציבים ונתוני אכיפה

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

12. סינתזה בין-תחומית, מיפוי צרכים וחזון

הפרק מצליב בין הפרקים ומכין את שלב החלופות. הוא לא חוזר על הממצאים שלהם, אלא מציג את מה שעולה רק מהשילוב ביניהם.

12.1 הצלבת שכבות ומפת סינתזה

ריכוז המיפוי: גל. מפה לפי יחידה ומקטע: ערכיות אקולוגית ונופית × סיכון ניקוזי × עומס מבקרים × לחץ חקלאי × מצב סטטוטורי וניהולי. לצידה מטריצה של יחידה × פרק, עם שורת ערכיות ושורת בעיה בכל תא.

12.2 מגמות מרכזיות

מגמה	ביסוס בחומרים הקיימים	מה נדרש לאימות
ירידה בספיקות בשנות בצורת	מילשטיין והרשקוביץ 2018	סדרות ספיקה עדכניות
שריפות נרחבות באגן	2006: כ-110 אלף דונם באגן. 2023–2024: כ-250 אלף דונם בצפון	מיפוי בתחום התכנית
עומס מצטבר של נוטריינטים במורד	נתוני רט"ג 2020–2025	סדרה אחידה; חישוב עומסים
התבססות מינים פולשים	59 מינים זרים, מהם 39 פולשים	השוואה לסקרים קודמים
הצלחת השיקום בשמורה ובאגמון	10 מיני דגים בשטח המוצף; התאוששות העגולשון	ניטור פרויקט החולה
שינויים בעומס המבקרים	אין נתונים בחומרים	נתוני מבקרים 2015–2025
המלצות שחוזרות בתכניות ולא מומשו	לבדוק מול 15 התכניות ו-LIFE	ניתוח 2.2.1

12.3 מיפוי צרכים רוחבי

טבלה של כל צורך (אקולוגי, הידרולוגי, נופי, חקלאי, תיירותי, קהילתי, ניהולי) מול הגוף שמעלה אותו ומול היחידה המרחבית. כולל הצרכים שעלו בשיתוף הציבור, סבב 1.

12.4 מוקדי קונפליקט, מוקדים פגועים ומוקדי הזדמנות

- **קונפליקט:** טבע מול קהל, קהל מול חקלאות, ניקוז מול טבע, מדגה ושאיבות מול זרימה. מועמדים ראשונים: התעלה המערבית, מקטעי השיט בירדן, מעיינות שוליים ללא הגנה.
- **מוקדים פגועים ושיקום נדרש:** מצטבר, כולל נזקי המלחמה.
- **הזדמנות:** פוטנציאל, הסכמה קיימת בתכניות, ובעלות שמאפשרת פעולה. למשל דרכי השירות לאורך התעלות כצירי טיול.

בקרת ניהול – אמצע הפרק: מיכל

בדיקת שלמות לפני המעבר לפרקי הרוחב ולסינתזה: המידע הקיים מרוכז, התוצרים מוגדרים, המקורות מקושרים ומתויגים, המבנה האחיד נשמר, ותיאום מול הפרקים המפנים.

12.5 תחום הנחל – טיוטת עקרונות

איחוד התשומות מסעיפי X.4.2 בכל הפרקים לקריטריונים. זה עדיין לא קו.

- **נקודת המוצא:** רוחבי ברירת המחדל של תמ"א 1 (מגן 5 מ'; השפעה 100 מ' בנחל ראשי ו-50 מ' בנחל משני).

- **ניתוח לפי רצועות:** לכל מקטע מפרטים מה נמצא בתוך 5 מ', 50–5 מ', 100–50 מ' ו-100–200 מ' מהאפיק: מבנים ושימושים, בתי גידול, פשט הצפה ורצועת מאגרים, תשתיות, ייעודים ובעלויות, ואופי הערוץ (טבעי, משוקם או חפור).
- קריטריונים לכל אחד מחמשת התחומים.
- טיוטת חלוקה למקטעים לפי יחידות מורפולוגיות וייעודי קרקע (סעיף 5.3.2).
- שלד למסמך השיקולים ההידרולוגיים, המורפולוגיים והאקולוגיים (סעיף 5.2).

12.6 טיוטת מדרג שימושים

אזורים לשימור קפדני, לקליטת קהל מוסדרת, ולחקלאות ולניקוז. מוצג לפי תחום (אפיק, מגן, השפעה, פשט הצפה) במבנה של סעיף 6 בתמ"א 1. עדיין לא ייעודים.

12.7 חזון, מטרות ומצב הבסיס

עדכון החזון והמטרות של ה-TOR לאור הממצאים. טבלת מצב הבסיס מול כל יעד (סעיף 1.5), והצעה לכיוול ערכי היעד.

12.8 סוגיות להכרעה וצירי הכרעה לשלב החלופות

אילו צירים יבדילו בין החלופות: רוחב תחום הנחל, היקף קליטת הקהל, מידת ההפרדה בין שימושים, היקף הסבת התעלות, ומודל הניהול.

12.9 פערי ידע ותכנית השלמה

פער	פרק	השלמה נדרשת	גורם	עדיפות
סדרות ספיקה ושפיעת מעיינות	3, 4	איסוף ועיבוד	השירות ההידרולוגי	גבוהה
מלאי מבנים הנדסיים	3	סקר שדה	רשות הניקוז	גבוהה
רצועת מאגרים ופשטי הצפה	3	תצ"א ומודל	רשות הניקוז	גבוהה
עופות, יונקים, חסרי חוליות	4	סקרים משלימים	אקולוג	גבוהה
שימושי קרקע בפועל ברמת חלקה	2, 6	פענוח תצ"א וסיור	צוות התכנון	גבוהה
נתוני מבקרים ונקודות שיט	7	נתונים, ספירות, סקר	רט"ג, מפעילים	גבוהה
אחריות בפועל ותקציבים	11	ראיונות ואיסוף	כלכלן	גבוהה
שכבה סטטוטורית מאוחדת	2	הורדה ועיבוד	מחוז צפון	גבוהה
מאהלים ומפגעים	9	סקר שדה	יועץ סביבה	בינונית
מלאי מורשת ומפגעים חזותיים	5	סקר שדה	אדריכל נוף	בינונית
תרחישי אקלים מקומיים	כל הפרקים	עיבוד תחזיות	השירות המטאורולוגי	בינונית

12.10 כרטיסי מקטע

לכל מקטע תכנון יוכן כרטיס בפורמט אחיד, שמרכז את כל המידע שנדרש לקביעת תחום הנחל ולבחירת החלופות במקטע.

שדה	תוכן
זיהוי	שם, גבולות, אורך, שטח, רשויות, סיווג לפי תמ"א 1
תמונת מצב	שורה אחת מכל פרק

שדה	תוכן
ערכיות ורגישות	ניקוד אקולוגי ונופי, מינים ואתרים רגישים
ניקוז	אפיק, פשט הצפה, רצועת מאגנדרים, מבנים, מוקדי סחיפה, תחזוקה
שימושים ועומסים	חקלאות, מבקרים, שיט, תשתיות, מפגעים
רצועות מציר הנחל	סיכום הניתוח מסעיף 12.5
מצב סטטוטורי	תכניות חלות, הכרזות, בעלויות, חלקות נחל, פערים, אישורים צפויים
ניהול	גופים אחראים בפועל, תיאום, גורמי אישור
מצב בסיס מול יעדים	המדדים הרלוונטיים מסעיף 1.5
השלכות המלחמה	נזקים ושיקום נדרש
תשומות לתחום הנחל, צרכים וסוגיות	מסעיפי X.4 בכל הפרקים
פערי ידע	מה צריך להשלים
מפה	מפת מקטע 1:5,000 עם השכבות העיקריות

בקרת ניהול – סוף הפרק: מיכל

אישור הפרק: עקביות עם פרק 1 ועם ה-TOR, תשומות לחמשת התחומים של תמ"א 1, המפות מרוכזות אצל גל, פערי הידע הועברו ל-12.9, והפרק מוכן להצגה בוועדת ההיגוי.

נספח: הערות לתיקון בסקרים הקיימים

- קובץ הדגים הועלה פעמיים (שני הקבצים זהים).
- דו-חיים: השמות המדעיים בטבלה 1 לא עדכניים ולא תואמים לטקסט (*Rana ridibunda*, *Bufo viridis*, *Discoglossus*). לצפרדע הנחלים מופיע בטקסט "קרוב לסיכון" ובטבלה "לא מופיע סטטוס".
- צומח: "ArcGIS Survey 1234" צריך להיות Survey123.
- גיאומורפולוגיה: הסיכום מנוסח כ"עמק החולה", אבל תחום התכנית הוא מקורות הירדן.
- איכות מים: חנקן אמוניאקלי מדווח כ- NH_4 בשנים 2020–2022 וכ- NH_3 בשנים 2024–2025. יש לאחד לפני ניתוח מגמות.